МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра *АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ*
(полное название кафедры)

Утверждаю

Зав. кафедрой *Томилов И.Н.*
(фамилия, имя, отчество)

_____
(подпись, дата)
«___»_____2024 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА

Чадоева Искандера Маратовича
(фамилия, имя, отчество студента – автора работы)

Разработка программно-аппаратного

комплекса локальной биометрической идентификации
(тема работы)

Факультет автоматики и вычислительной техники
(полное название факультета)

Направление подготовки *09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника»*
(код и наименование направления подготовки бакалавра)

Руководитель от НГТУ

Томилов Иван Николаевич
(фамилия, имя, отчество)

к.т.н., доцент
(ученая степень, ученое звание)

_____
(подпись, дата)

Автор выпускной квалификационной работы

Чадоев Искандер Маратович
(фамилия, имя, отчество)

АВТФ, АВТ-013
(факультет, группа)

_____
(подпись, дата)

Консультанты по разделам:

Оценка трудозатрат — Астапчук В.А.
(краткое наименование раздела) (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Оценка рисков информационной безопасности — Томилов И.Н.
(краткое наименование раздела) (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Новосибирск 2024

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра *АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ*
(полное название кафедры)

Утверждаю

Зав. кафедрой *Томилов И.Н.*
(фамилия, имя, отчество)

_____
(подпись, дата)
«___»_____2024 г.

ЗАДАНИЕ
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ БАКАЛАВРА

студенту *Чадоеву Искандеру Маратовичу*
(фамилия, имя, отчество)

Направление подготовки *09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника»*
(код и наименование направления подготовки бакалавра)

Факультет автоматики и вычислительной техники
(полное название факультета)

Тема: *Разработка программно-аппаратного комплекса локальной биометрической идентификации*
(полное название темы выпускной квалификационной работы бакалавра)

Исходные данные (или цель работы) *Цель работы: разработка программно-аппаратного комплекса локальной биометрической идентификации*

Структурные части работы *1. Обзор предметной области и постановка задачи. 2. Выбор программной среды и аппаратных средств. 3. Разработка программно-аппаратного комплекса локальной биометрической идентификации. 4. Оценка трудозатрат. 5. Оценка рисков информационной безопасности.*

Задание согласовано и принято к исполнению.

Руководитель от НГТУ	**Автор выпускной квалификационной работы**
Томилов Иван Николаевич	Чадоев Искандер Маратович
(фамилия, имя, отчество)	(фамилия, имя, отчество)
к.т.н., доцент	*АВТФ, АВТ-013*
(ученая степень, ученое звание)	(факультет, группа)
_____	
(подпись, дата)	_____ (подпись, дата)

Тема утверждена приказом по НГТУ №___от_____2024 г.

ВКР сдана в ГЭК №_____, тема сверена с данными приказа

_____
(подпись секретаря государственной экзаменационной комиссии по защите ВКР, дата)

_____
(фамилия, имя, отчество секретаря государственной экзаменационной комиссии по защите ВКР)

Консультанты по разделам:

Оценка трудозатрат	Астапчук В.А.
(краткое наименование раздела)	(подпись, дата, инициалы, фамилия)
Оценка рисков информационной безопасности	Томилов И.Н.
(краткое наименование раздела)	(подпись, дата, инициалы, фамилия)

РЕФЕРАТ

ВКРБ содержит 93 стр., 41 рис., 20 табл., 12 формул, 18 ист., 1 прил.

СИСТЕМА БИОМЕТРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ, ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС, МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ, КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

Выпускная квалификационная работа посвящена разработке программно-аппаратного комплекса для локальной биометрической идентификации. Основной целью данной работы является создание системы, обеспечивающей надежную и точную идентификацию личности с использованием биометрических данных, таких как распознавание лиц. В процессе работы был проведен анализ предметной области, разработаны алгоритмы и программные модули для биометрической идентификации и антиспуфинга, а также выполнена интеграция системы с аппаратными компонентами, такими как микрокомпьютер Raspberry Pi, IP-камера, модуль считывания RFID-меток.

Разработанный программно-аппаратный комплекс может быть использован в различных сферах, требующих надежной системы контроля доступа и идентификации личности, таких как корпоративные офисы, государственные учреждения и частные объекты. Практическая значимость работы заключается в повышении уровня безопасности и удобства управления доступом, что достигается благодаря использованию биометрических данных.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 6

1. ОБЗОР ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 8

1.1 История и развитие биометрических систем 8

1.2 Анализ предметной области 8

1.2.1 Обзор литературы 8

1.2.2 Обозначение решаемой проблемы 11

1.2.3 Задачи проекта 12

1.3 Эффективность внедрение программно-аппаратного комплекса локальной биометрической идентификации 13

1.4 Анализ существующих аналогов 15

1.5 Постановка задачи 16

1.6 Сравнительный анализ существующих методов и технологий 18

2. ВЫБОР ПРОГРАММНОЙ СРЕДЫ И АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ 19

2.1 Критерии выбора и анализ аппаратных средств. 19

2.2 Сравнительный анализ программных решений для распознавания лиц 20

2.3. Архитектура программного комплекса 22

2.3.1 Описание компонентов и их взаимодействия 22

2.3.2 Техническая схема системы 24

2.4. Обзор и выбор инструментальных средств 26

2.4.1 Язык программирования 26

2.4.2 Среда разработки 28

2.4.3 Интерфейс управления устройством 30

3. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА ЛОКАЛЬНОЙ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 32

3.1 Проектирование базы данных 32

3.2 Сборка аппаратной части 39

3.3 Программная часть 42

3.3.1 Проектирование архитектуры телеграм-бота 42
3.3.2 Регистрация Телеграм-бота 44
3.3.3 Установка зависимостей 45
3.3.4 Инициализация и настройка 45
3.3.5 Разработка и описание интерфейса 47
4. ОЦЕНКА ТРУДОЗАТРАТ 61
4. 1. Оценка длительности разработки на основе методики COCOMO II 61
4.1.1. Метод функциональных точек 62
4.1.1.1. Определение типа оценки 63
4.1.1.2. Определение области оценки и границ продукта 63
4.1.1.3. Подсчет функциональных точек, связанных с данными 64
4.1.1.4. Подсчет функциональных точек, связанных с транзакциями 65
4.1.1.5. Определение суммарного количества не выровненных функциональных точек (UFP) 67
4.1.1.6. Определение значения фактора выравнивания (FAV) 68
4.1.1.7. Расчет SIZE 69
4.1.1.8. Факторы масштаба 69
4.1.1.8. Определение множителей трудоемкости 71
4.1.1.9. Расчет длительности проекта 77
5. ОЦЕНКА РИСКОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 78
5.1. Идентификация и оценка активов 78
5.2 Анализ угроз и уязвимостей активов. Оценка рисков ИБ 80
5.3 Комплекс задач по минимизации рисков ИБ 83
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 85
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 86
ПРИЛОЖЕНИЕ А 88

ВВЕДЕНИЕ

Современные информационные технологии развиваются стремительными темпами, что ставит перед разработчиками множество новых задач и вызовов. Одной из ключевых задач, с которыми сталкиваются специалисты в области информационной безопасности, является обеспечение надежной и точной идентификации пользователей. Существующие методы аутентификации, такие как использование паролей и физических носителей, не всегда способны гарантировать должный уровень защиты и удобства использования. В связи с этим внедрение биометрических систем идентификации становится все более актуальным и востребованным.

Биометрическая идентификация представляет собой процесс распознавания личности на основе уникальных физиологических или поведенческих характеристик человека. Среди наиболее распространенных методов биометрической идентификации можно выделить распознавание отпечатков пальцев, радужной оболочки глаза, голоса и лица. Каждый из этих методов имеет свои преимущества и недостатки, однако именно распознавание лиц стало наиболее популярным благодаря своей бесконтактности и удобству использования. В современном мире системы распознавания лиц находят широкое применение в различных сферах, таких как контроль доступа, системы видеонаблюдения и мобильные устройства.

Основной целью данной выпускной квалификационной работы является разработка программно-аппаратного комплекса для локальной биометрической идентификации, который обеспечит высокую точность и надежность распознавания лиц. Для достижения этой цели необходимо решить ряд задач, включающих анализ существующих методов и технологий, выбор оптимальных программных и аппаратных средств, а также разработку и тестирование системы. В процессе выполнения работы будет проведен всесторонний анализ предметной области, рассмотрены современные подходы к биометрической идентификации и методы защиты от подделок (антиспуфинг), а также

предложены решения, направленные на повышение точности и надежности системы.

Разработка программно-аппаратного комплекса для локальной биометрической идентификации предполагает использование современных технологий и инструментов, таких как машинное обучение и нейронные сети. Эти технологии позволяют создавать сложные алгоритмы распознавания лиц, способные обрабатывать большие объемы данных и обеспечивать высокую точность идентификации. Особое внимание в данной работе уделяется вопросам защиты от подделок и антиспуфинга, что является важным аспектом для обеспечения надежности системы.

Данная выпускная квалификационная работа направлена на решение актуальной задачи в области информационной безопасности и контроля доступа. Разработанный программно-аппаратный комплекс для локальной биометрической идентификации позволит значительно повысить уровень безопасности и удобства управления доступом, что найдет широкое применение в различных сферах, требующих надежной системы идентификации личности.

1. ОБЗОР ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

1.1 История и развитие биометрических систем

История биометрических систем начинается с древних времен, когда впервые использовались отпечатки пальцев для идентификации личности. С течением времени биометрические технологии значительно развились. В современности, помимо отпечатков пальцев, активно применяются методы распознавания радужки глаза, голоса, лица и даже походки человека. Развитие искусственного интеллекта и машинного обучения привело к значительному повышению точности и скорости обработки биометрических данных, что сделало эти технологии незаменимыми в системах безопасности и управления доступом.

1.2 Анализ предметной области

1.2.1 Обзор литературы

В рамках предварительного анализа были рассмотрены различные источники, которые обсуждали ключевые аспекты биометрической идентификации, методы антиспуфинга, а также использование Raspberry Pi в контексте распознавания лиц.

В статье [1] обсуждаются основные исследования и разработки в области антиспуфинга, особенно применительно к биометрическому распознаванию лиц. Антиспуфинг, или предотвращение подделок, является критически важным аспектом для обеспечения надежности и безопасности биометрических систем идентификации. Статья представляет собой комплексный обзор работ, выполненных за последнее десятилетие, охватывая теории, методологии, современные техники и базы данных для оценки, а также предлагает взгляд в будущее данной активно развивающейся области исследований.

В статье [2] обсуждается важность и сложность предотвращения ложной авторизации в системах распознавания лиц. Основное внимание уделено тому, как спуфинг-атаки, использующие фотографии, видео, маски и другие

подделки, могут обмануть системы биометрического распознавания, подрывая их надежность и безопасность.

Ключевые аспекты, рассмотренные в обзоре, включают:

- Описание различных методов антиспуфинга, направленных на обеспечение защиты систем распознавания лиц от подделок. Это может включать анализ текстур, анализ движения, глубинные сети и другие технологии, способные различать настоящие человеческие лица от их подделок.
- Обзор новых исследований и наборов данных, предназначенных для улучшения способности систем распознавания лиц обобщать и успешно отличать подлинные входные данные от спуфинг-атак. Разработка и валидация методов антиспуфинга часто требуют обширных и разнообразных данных для обучения и тестирования.
- Важность разработки устойчивых к спуфингу систем, которые могут надежно работать в различных условиях и противостоять новым и развивающимся формам атак. Статья подчеркивает необходимость постоянного обновления и адаптации технологий антиспуфинга к меняющемуся ландшафту угроз.

Этот обзор подчеркивает растущую значимость исследований в области антиспуфинга лица, поскольку спуфинг представляет серьезную угрозу для безопасности и эффективности систем биометрического распознавания лиц. Развитие и внедрение эффективных методов антиспуфинга является критически важным для обеспечения доверия к системам биометрии в целом.

В статье [3] рассматривается разработка системы биометрического распознавания лиц, использующей микрокомпьютер Raspberry Pi как вычислительную платформу. Эта система предназначена для улучшения безопасности и эффективности идентификации человека за счет внедрения технологии обнаружения живучести (liveness detection), что позволяет предотвратить попытки мошенничества с использованием фотографий, видео или масок.

Ключевые аспекты статьи включают:

- Применение микрокомпьютера Raspberry Pi в качестве недорогой и доступной платформы для разработки системы распознавания лиц, что делает технологию более доступной для широкого спектра применений.
- Разработка алгоритма обнаружения живучести, который способен отличать реальные человеческие лица от изображений или трехмерных моделей, тем самым повышая уровень безопасности системы идентификации.
- Эффективность и портативность системы, построенной на Raspberry Pi, делает ее подходящей для использования в различных приложениях, от контроля доступа до систем наблюдения.

Эта статья вносит вклад в развитие систем биометричесой идентификации, демонстрируя, как с помощью доступных технологий и инновационных подходов можно значительно улучшить безопасность и эффективность распознавания лиц.

В статье [4] рассматривается разработка и применение алгоритма для обнаружения попыток спуфинга (подделки) в системах распознавания лиц. Авторы исследования фокусируются на анализе искажений изображения, которые могут указывать на использование фотографий, видео или других неаутентичных представлений лиц для обмана биометрических систем.

Ключевые моменты статьи включают:

- Разработка метода анализа искажений изображения, который использует четыре различных признака: спекулярное отражение, размытость, хроматический момент и разнообразие цветов, чтобы формировать вектор признаков для обнаружения подделок.
- Использование ансамбля классификаторов, состоящего из нескольких машин опорных векторов (SVM), обученных для различных типов спуфинг-атак (например, печатные фотографии и

повторно воспроизведенные видео), что позволяет отличать подлинные (живые) лица от поддельных.

- Расширение подхода на многокадровое обнаружение подделок в видео с использованием схемы голосования для улучшения эффективности обнаружения подделок лиц в динамических сценах.
- Сбор и анализ нового набора данных для обнаружения спуфинга лица, включая данные, полученные с использованием мобильных устройств, что подчеркивает сложность задачи обнаружения спуфинга в разнообразных условиях и на различных устройствах.

Исследование подчеркивает значимость разработки устойчивых и эффективных методов обнаружения подделок в системах распознавания лиц, учитывая растущие угрозы безопасности и необходимость обеспечения надежной аутентификации в различных приложениях.

Статья [5] представляет собой обзор системы биометрической идентификации на основе видеопотока с IP-камер. Система включает подсистемы детектирования и идентификации лиц, а также интерфейс работы с базой данных и файловым хранилищем. Подсистема детектирования использует метод Виолы-Джонса для определения лиц в видеопотоке и отправляет результаты в подсистему идентификации. Интерфейс работы с базой данных и файловым хранилищем обрабатывает информацию, полученную от подсистемы идентификации, и записывает результаты в базу данных и обновляет изображения на файловом хранилище. Система использует алгоритм для работы с ограничивающими рамками и отслеживания центроидов объектов для решения проблем окклюзии.

1.2.2 Обозначение решаемой проблемы

Современные системы контроля доступа и идентификации личности сталкиваются с рядом вызовов, таких как необходимость обеспечения высокой точности и скорости идентификации, защита от несанкционированного

доступа через спуфинг, а также обеспечение конфиденциальности и защиты персональных данных. Разработка эффективной, надежной и безопасной системы биометрической идентификации, соответствующей современным требованиям и стандартам, является актуальной задачей.

1.2.3 Задачи проекта

1. Разработка алгоритмов биометрической идентификации: создание или адаптация существующих алгоритмов распознавания лиц, обеспечивающих высокую точность и скорость работы системы.
2. Обеспечение защиты от спуфинга: разработка и интеграция механизмов антиспуфинга для предотвращения обмана системы с использованием фотографий, видеозаписей или других поддельных артефактов.
3. Интеграция с аппаратным обеспечением: определение и реализация требований к аппаратным компонентам системы, таким как микрокомпьютеры, камеры, реле и другие устройства, для обеспечения их совместимости и оптимальной работы.
4. Разработка протоколов безопасности и защиты данных: создание мероприятий по защите собираемых и обрабатываемых биометрических данных, обеспечивающих конфиденциальность и соответствие нормативным требованиям.
5. Тестирование и валидация системы: проведение комплексного тестирования разработанной системы для оценки её эффективности, надёжности и безопасности в различных условиях эксплуатации.

Решение этих задач позволит создать программно-аппаратный комплекс локальной биометрической идентификации, отвечающий современным требованиям безопасности и эффективности, и способный найти широкое применение в различных сферах, где необходим надёжный контроль доступа и идентификация личности.

1.3 Эффективность внедрение программно-аппаратного комплекса локальной биометрической идентификации

Внедрение разрабатываемого программно-аппаратного комплекса локальной биометрической идентификации ожидается существенно повлиять на повышение уровня безопасности, эффективности процессов контроля доступа и управления идентификацией в различных приложениях. Рассмотрение эффективности данного комплекса подразумевает анализ ряда ключевых аспектов:

- Повышение безопасности. Применение биометрической идентификации по лицу совместно с механизмами антиспуфинга обеспечивает высокую степень защиты от неавторизованного доступа. В отличие от традиционных систем, основанных на использовании ключей, карт или ПИН-кодов, биометрические данные невозможно потерять, украсть или легко скопировать, что существенно снижает риск несанкционированного проникновения.

- Оптимизация процессов управления доступом. Автоматизация процессов идентификации и аутентификации с использованием разрабатываемого комплекса позволяет значительно ускорить процедуру входа и выхода из контролируемых зон, минимизируя время ожидания и улучшая общий пользовательский опыт. Это также обеспечивает более эффективное управление потоками людей, особенно в условиях высокой проходимости.

- Снижение затрат. Внедрение системы биометрической идентификации может способствовать снижению операционных затрат за счёт уменьшения необходимости в физических носителях доступа (картах, ключах), а также затрат на их обслуживание и замену. Кроме того, автоматизация процессов сокращает необходимость вручную управлять системами контроля доступа, что также способствует оптимизации расходов.

- Улучшение аналитики и отчётности. Сбор и анализ данных о посещениях в реальном времени позволяют не только повысить уровень безопасности, но и обеспечить ценную аналитику для управления персоналом и оптимизации рабочих процессов. Возможность точного учёта времени присутствия сотрудников на рабочем месте, анализа посещаемости и движения персонала внутри объекта открывает новые возможности для повышения общей эффективности организации.
- Гибкость и масштабируемость. Разрабатываемый комплекс предоставляет возможности для масштабирования и адаптации под различные задачи и условия эксплуатации. Благодаря модульной архитектуре и программной настраиваемости, систему можно легко расширять, добавляя новые функции или интегрируя с существующими системами безопасности и управления доступом.

Эффективность внедрения разрабатываемого программно-аппаратного комплекса локальной биометрической идентификации будет зависеть от ряда факторов, включая техническую реализацию, уровень интеграции с существующей инфраструктурой и принятые меры по обеспечению приватности и защиты данных. Однако, безусловно, его применение обещает значительное улучшение процессов контроля и управления доступом, обеспечивая при этом высокий уровень безопасности и удобства для пользователей.

1.4 Анализ существующих аналогов

При разработке программно-аппаратного комплекса локальной биометрической идентификации важно рассмотреть существующие на рынке аналоги. Анализ позволит выявить их основные функциональные характеристики, преимущества и недостатки. Ниже приведён обзор нескольких типов аналоговых устройств, широко используемых в сфере биометрической идентификации.

1. Биометрические терминалы доступа

Функциональность: Традиционные биометрические терминалы обеспечивают идентификацию пользователя по отпечатку пальца, радужной оболочке глаза или лицу. Они подключаются к системам контроля доступа и могут интегрироваться с системами учёта рабочего времени.

Преимущества:

- Высокая точность идентификации.
- Удобство использования.
- Возможность интеграции с различными системами безопасности.

Недостатки:

- Высокая стоимость некоторых моделей.
- Возможность спуфинга (особенно для технологий распознавания лица).

2. Системы распознавания лиц

Функциональность: Современные системы распознавания лиц используют алгоритмы искусственного интеллекта и машинного обучения для идентификации лиц в реальном времени. Они могут быть встроены в камеры видеонаблюдения или специализированные устройства.

Преимущества:

- Бесконтактная идентификация.
- Возможность обработки большого числа лиц в короткие сроки.
- Повышенная безопасность благодаря сложности подделки биометрических данных.

Недостатки:

- Чувствительность к условиям освещения и положению лица.
- Высокие требования к вычислительным мощностям.
- Проблемы с приватностью и защитой персональных данных.

3. Биометрические сканеры отпечатков пальцев

Функциональность: Устройства для сканирования отпечатков пальцев широко используются в системах контроля доступа и аутентификации пользователей благодаря своей высокой точности и надёжности.

Преимущества:

- Надёжная и проверенная технология.
- Низкая стоимость некоторых моделей.
- Простота интеграции и использования.

Недостатки:

- Возможность физического износа сенсора.
- Риск спуфинга с использованием поддельных отпечатков.
- Необходимость физического контакта, что может быть неудобно в условиях пандемии.

Анализ существующих аналогов показывает, что каждый тип биометрических устройств обладает своими уникальными преимуществами и недостатками. Выбор конкретного типа устройства для внедрения в программно-аппаратный комплекс зависит от целей проекта, требований к безопасности, бюджета и других факторов. Разработка собственного решения должна учитывать эти аспекты, стремясь максимально использовать преимущества и минимизировать недостатки существующих технологий для создания эффективной и надёжной системы биометрической идентификации.

1.5 Постановка задачи

Цель разработки программно-аппаратного комплекса локальной биометрической идентификации заключается в создании эффективной, надёжной

и удобной в использовании системы для идентификации и аутентификации пользователей с целью контроля доступа в определённые зоны или помещения. Этот комплекс предполагается использовать в условиях, требующих высокой степени защиты от несанкционированного доступа, и должен обеспечивать быструю и точную идентификацию с минимальной вероятностью ошибок или ложных срабатываний.

Для достижения поставленной цели разрабатываемый программно-аппаратный комплекс должен выполнить следующие задачи:

- Разработка алгоритма распознавания лиц: Создание или интеграция существующего алгоритма распознавания лиц, который будет основой системы идентификации. Алгоритм должен обеспечивать высокую точность распознавания в различных условиях освещённости и при разных углах обзора.
- Обеспечение механизмов антиспуфинга: Реализация функций антиспуфинга для предотвращения возможности обмана системы с использованием фотографий, видео или масок. Это важно для поддержания высокого уровня безопасности системы.
- Интеграция с аппаратным обеспечением: Определение и подбор оптимальных аппаратных компонентов (микрокомпьютер, камера, модуль считывания RFID-меток, реле, кнопка выхода), их настройка и интеграция в единую систему, гарантирующую стабильную и бесперебойную работу.
- Разработка программного обеспечения: Создание ПО для управления аппаратными компонентами, обработки данных распознавания и выполнения функций контроля доступа. ПО должно быть гибким для настройки под различные требования безопасности и удобным для пользователя.
- Тестирование системы: Проведение комплексного тестирования разработанной системы на предмет точности идентификации, эффективности

антиспуфинга, стабильности работы аппаратуры и надёжности программного обеспечения.

- Обеспечение безопасности данных: Реализация мер по защите персональных данных пользователей, обрабатываемых и хранимых системой, в соответствии с нормативными требованиями по защите информации.

Разработанный комплекс должен предоставить решение, способное удовлетворить потребности в обеспечении безопасности и контроле доступа на объектах с высокими требованиями к идентификации личности, обеспечивая при этом простоту и удобство эксплуатации для конечных пользователей.

1.6 Сравнительный анализ существующих методов и технологий

Сравнительный анализ современных методов биометрической идентификации показывает, что каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Например, системы распознавания лиц легче интегрировать и использовать, но они могут быть менее надежными в условиях плохого освещения или при изменении внешности человека. Системы, использующие отпечатки пальцев или радужку глаза, считаются более надежными, но их реализация может быть более сложной и дорогостоящей. Важным направлением современных исследований в области биометрии является разработка методов защиты от подделки биометрических данных (антиспуфинг), что повышает общую надежность систем идентификации.

Таким образом, выбор метода биометрической идентификации зависит от множества факторов, включая требуемый уровень безопасности, условия эксплуатации и финансовые возможности. В данном проекте выбор пал на использование биометрического распознавания лиц, которое сочетает в себе удобство использования и достаточный уровень безопасности для контроля доступа в учебном заведении.

2. ВЫБОР ПРОГРАММНОЙ СРЕДЫ И АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ

2.1 Критерии выбора и анализ аппаратных средств.

В рамках проекта по разработке системы биометрии на основе распознавания лиц, ключевым элементом является выбор вычислительного устройства. Рассмотрение критериев, таких как производительность, гибкость, стоимость и доступность, привело к выбору Raspberry Pi 5. Данный выбор подкреплен сравнением с другими популярными вычислительными платформами, включая Repka Pi 3.

С самого начала Raspberry Pi 5 продолжает поддерживать свою репутацию надежного одноплатного компьютера (SBC). Оснащенный четырехъядерным процессором Cortex-A76 с тактовой частотой 2,4 ГГ и 8GB оперативной памяти LPDDR4. В то время как Repka Pi 3, хотя и предлагает низкую стоимость и простоту использования, ограничен своим Allwinner H5 (CPU + GPU) с ядрами ARMv8 Cortex-A53 по 1.3GHz и 2 GB оперативной памяти DDR3, что делает его менее подходящим для сложных задач обработки изображений, необходимых для биометрического распознавания лиц.

В таблице 1 представлено сравнение ключевых характеристик обоих устройств:

Таблица 1 – Сравнение характеристик Raspberry Pi 5 и Repka Pi 3

Характеристика	Raspberry Pi 5	Repka Pi 3
Процессор	4-ядерный 64-битный процессор Arm Cortex-A76 с тактовой частотой 2,4 ГГц	Allwinner H5, ARMv8 Cortex-A53 64-бит. Тактовая частота процессора 1-1,4 GHz.
Оперативная память	8GB LPDDR4	2GB SDRAM DDR3

Продолжение таблицы 1

Встроенное хранилище	Нет (использует microSD)	Нет (использует microSD)
Порты ввода/вывода	HDMI, GPIO, порты USB и однополосный PCI Express 2.0	USB 2.0, HDMI, 40 контактов (28 x GPIO, UART, I2C, SPI, PWM)
Поддержка ОС	Raspberry Pi OS, Linux, другие	Repka Pi OS, ALT Linux, Armbian, LibreELEC (Nexus)
Цена	Примерно 15000 ₽	Примерно 7700 ₽

Из этого сравнения становится ясно, что Raspberry Pi 5 является более предпочтительным вариантом для нашего проекта, учитывая его высокую производительность и гибкость в интеграции с различными устройствами и программным обеспечением.

Далее, анализируется ряд программных решений для распознавания лиц. Важными критериями выбора являются точность распознавания, скорость обработки и возможность интеграции с аппаратным обеспечением Raspberry Pi 5. Особое внимание уделяется поддержке функций антиспуфинга для повышения надежности системы. Этот подход позволяет выбрать оптимальное программное решение, соответствующее высоким требованиям проекта в области биометрической идентификации.

2.2 Сравнительный анализ программных решений для распознавания лиц

В контексте проекта по созданию системы биометрической идентификации, выбор подходящей программной библиотеки для распознавания лиц является ключевым моментом. Предпочтение было отдано библиотеке DLIB

из-за её легкости установки и предыдущего опыта работы с ней. DLIB обеспечивает высокую точность распознавания, что является критически важным для надежности системы идентификации. Хотя скорость обработки в DLIB является средней по сравнению с другими библиотеками, она предлагает достаточный уровень производительности для данного проекта.

Для более полного понимания, был проведен сравнительный анализ с другими популярными библиотеками - TensorFlow и PyTorch.

В таблице 2 ниже представлено сравнение ключевых характеристик всех трех библиотек:

Таблица 2 – Сравнение характеристик библиотек

Критерий	DLIB	TensorFlow	PyTorch
Легкость установки	Высокая	Средняя	Сложная
Точность распознавания	Высокая	Средняя	Очень высокая
Скорость обработки	Средняя	Высокая	Низкая
Возможности обучения	Да	Да	Да

Исходя из этого анализа, DLIB является оптимальным выбором для нашего проекта, сочетая в себе удобство установки, высокую точность распознавания и приемлемую скорость обработки, что важно для создания эффективной и надежной системы биометрической идентификации.

2.3. Архитектура программного комплекса

2.3.1 Описание компонентов и их взаимодействия

В рамках данного проекта была разработана сложная многоуровневая система, предназначенная для обеспечения безопасности и контроля доступа на основе биометрической идентификации. Основой системы является Raspberry Pi 5, который служит центральным узлом обработки и координации всех подключенных устройств, включая IP-камеру и считыватель RFID-меток.

IP-камера, стратегически размещенная у входной двери с внешней стороны на оптимальной высоте для захвата лица человека среднего роста, выполняет функцию первичного ввода визуальных данных в систему. Камера оснащена высококачественным сенсором, способным обеспечивать четкое изображение в различных условиях освещения. Это критически важно для точности алгоритмов распознавания лиц, особенно в условиях динамически изменяющейся окружающей среды.

Система постоянно находится в режиме ожидания, активируясь при обнаружении лица в поле зрения камеры. Процесс идентификации начинается, когда лицо занимает преобладающую часть кадра, что обеспечивает достаточно информации для анализа. В этот момент вступает в действие разработанная антиспуфинговая система, которая анализирует полученные изображения на предмет подлинности, предотвращая попытки обмана системы с использованием фотографий или видеозаписей.

Считыватель RFID-меток, интегрированный в систему, представляет собой дополнительный уровень идентификации. Этот компонент обеспечивает альтернативный метод доступа путем сканирования электронных ключей, которые пользователи могут носить с собой. Это обеспечивает дополнительный уровень безопасности и удобства, аналогичный системам доступа в многоквартирных домах.

С внутренней стороны двери расположена двухконтактная кнопка,

обеспечивающая возможность механического открытия двери изнутри помещения.

Контролирующим элементом системы управления доступом является магнитный замок, установленный на двери с внутренней стороны. Этот замок управляется с помощью реле, подключенного к Raspberry Pi 5. Система программного обеспечения, координирует работу всех компонентов. Она обрабатывает данные, полученные от камеры и считывателя RFID-меток, и при успешном распознавании лица или сканировании соответствующего ключа, подает команду на реле, которое деактивирует магнитный замок для открытия двери.

Таким образом, разработанная система представляет собой комплексное и многофункциональное решение, включающее в себя современные технологии биометрической идентификации и электронного контроля доступа. Все компоненты системы тщательно интегрированы и скоординированы для обеспечения высокой степени безопасности, надежности и удобства использования.

2.3.2 Техническая схема системы

Рисунок 1 – Визуализация установленной системы с внешней стороны

На рисунке 1, продемонстрирована графическая визуализация готового проекта(со внешней стороны), компоненты которого пронумерованы цифрами:

1 – IP-камера + считыватель RFID-меток в корпусе установленном на стене рядом с входной дверью.

2 – Входная дверь.

Рисунок 2 – Визуализация установленной системы с внутренней стороны

На рисунке 2, продемонстрирована графическая визуализация готового проекта(с внутренней стороны), компоненты которого пронумерованы цифрами:

1 – Кнопка для выхода, подключенная к Raspberry Pi 5, установленная на стене рядом с выходной дверью.

2 – Электромагнитный замок, который контролирует состояние двери.

3 – Входная дверь.

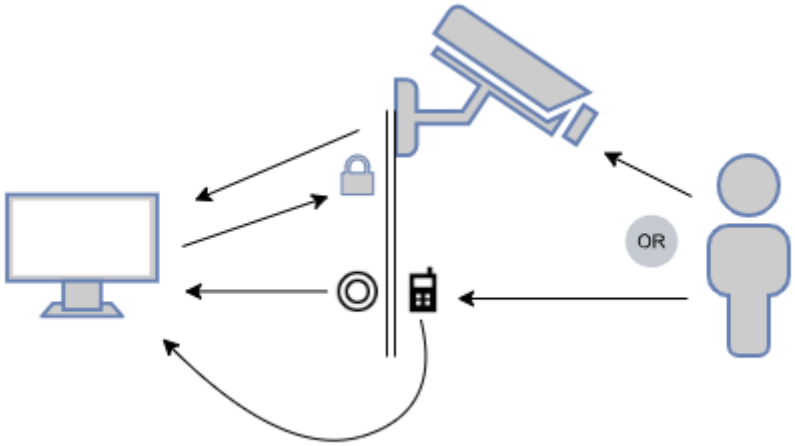

Рисунок 3 – Схема взаимодействия пользователя с готовой системой

На рисунке 3, визуально изображена схема взаимодействия пользователя с готовой системой. Где у пользователя есть два варианта использовать аутентификацию при входе:

1. Вариант с распознаванием лица
2. Вариант с использованием RFID-метки

2.4. Обзор и выбор инструментальных средств

2.4.1 Язык программирования

Python был выбран в качестве основного языка программирования для данного проекта. Этот выбор обусловлен несколькими ключевыми преимуществами Python по сравнению с другими популярными языками программирования, такими как Java и C++. В графическом плане, можно ознакомиться с таблицей 3.

Таблица 3 – Сравнение выбора языка программирования

Критерий	Python	Java	C++
Легкость изучения	Высокая	Средняя	Низкая
Поддержка библиотек	Обширная	Обширная	Широкая
Производительность	Средняя	Высокая	Очень высокая
Портативность	Высокая	Высокая	Высокая
Поддержка сообщества	Очень высокая	Высокая	Высокая

- Легкость изучения: Python известен своим чистым и понятным синтаксисом, что облегчает как изучение языка новичками, так и чтение и понимание кода опытными разработчиками.
- Поддержка библиотек: Python обладает одной из самых обширных экосистем библиотек и фреймворков, особенно в областях научных вычислений, машинного обучения и обработки данных, что крайне важно для проектов, связанных с распознаванием лиц и другими задачами искусственного интеллекта.
- Производительность: Хотя Python может уступать языкам, таким как C++, в плане низкоуровневой производительности, его производительности вполне достаточно для большинства приложений, особенно при использовании оптимизированных библиотек, таких как

NumPy или TensorFlow.

- Портативность: Код, написанный на Python, легко переносится между различными операционными системами без значительных изменений, что делает его идеальным для проектов, где требуется кросс-платформенная совместимость.
- Поддержка сообщества: Python имеет одно из самых активных и поддерживающих сообществ разработчиков, что обеспечивает доступ к обширным ресурсам для обучения и решения возникающих проблем.

Python представляет собой отличный выбор для проектов, требующих быстрой разработки и где ценится легкость чтения и написания кода. Его многочисленные библиотеки и активное сообщество делают его идеальным для разработки в областях, связанных с машинным обучением и научными вычислениями. Java и C++ также имеют свои преимущества, особенно в контексте производительности и специфических областей применения, таких как корпоративные приложения и системное программирование соответственно.

2.4.2 Среда разработки

Для данного проекта была выбрана среда разработки PyCharm. Этот выбор обусловлен рядом преимуществ PyCharm по сравнению с другими популярными средами разработки, такими как Visual Studio Code и Eclipse.

- Удобство интерфейса: PyCharm предлагает интуитивно понятный и настраиваемый пользовательский интерфейс, который облегчает навигацию и управление кодом, особенно для разработчиков, работающих с Python.
- Интеграция с другими инструментами: PyCharm обладает отличными возможностями интеграции с различными инструментами разработки, включая системы управления версиями, базы данных и фреймворки для веб-разработки.
- Отладка: Одним из ключевых преимуществ PyCharm являются его мощные инструменты для отладки. Они позволяют быстро и эффективно находить и исправлять ошибки в коде.
- Поддержка разных языков: Хотя PyCharm специализируется на Python, он также поддерживает работу с другими языками программирования, хотя эта поддержка может быть ограниченной по сравнению с более универсальными средами разработки.
- Цена: PyCharm предлагается в бесплатной Community версии и платной Professional версии. Community версия обеспечивает большинство необходимых функций для разработки на Python, в то время как Professional версия предлагает дополнительные возможности, такие как поддержка веб-разработки и работы с базами данных.

Сравнение с другими средами разработки представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Сравнение выбора среды разработки

Критерий	PyCharm	Visual Studio Code	Eclipse
Удобство интерфейса	Высокое	Высокое	Среднее
Интеграция с другими инструментами	Хорошая	Отличная	Хорошая
Отладка	Отличная	Хорошая	Хорошая
Поддержка разных языков	Ограниченная	Широкая	Широкая
Цена	Бесплатная/Платная	Бесплатная	Бесплатная

Visual Studio Code и Eclipse также являются популярными средами разработки. Visual Studio Code предлагает высокое удобство интерфейса и отличную интеграцию с другими инструментами, а также широкую поддержку разных языков программирования. Eclipse, хотя и предлагает хорошие возможности для отладки и широкую поддержку языков, может уступать в удобстве интерфейса и общей производительности.

PyCharm является оптимальным выбором для проектов на Python благодаря его специализированным функциям, удобству интерфейса и мощным возможностям отладки. Для разработчиков, работающих в основном с Python и требующих поддержки специализированных Python-инструментов и фреймворков, PyCharm предоставляет значительные преимущества по сравнению с более универсальными средами разработки.

2.4.3 Интерфейс управления устройством

Для интерфейса управления разрабатываемого устройства был выбран Телеграм-бот. Этот выбор подкреплен рядом преимуществ по сравнению с другими популярными вариантами интерфейса управления, такими как мобильные приложения и веб-интерфейсы.

- Простота разработки и внедрения: Телеграм-боты отличаются простотой разработки благодаря обширной документации и доступности API Telegram. В отличие от мобильных приложений, для создания Телеграм-бота не требуется сложная настройка среды разработки или длительный процесс публикации в магазинах приложений.
- Доступность для пользователей: Телеграм является широко распространенным мессенджером с миллионами пользователей по всему миру, что обеспечивает легкий доступ к интерфейсу управления без необходимости установки дополнительного программного обеспечения.
- Масштабируемость: Телеграм-боты легко масштабируются для обслуживания большого числа запросов, что делает их подходящими для проектов, требующих высокой пропускной способности и надежности.
- Интуитивное взаимодействие с пользователем: Боты в Телеграме предоставляют интуитивно понятный и удобный пользовательский интерфейс, который может быть легко адаптирован под специфические требования проекта.
- Безопасность: Телеграм известен своими высокими стандартами безопасности, что особенно важно для систем управления доступом и контроля.

В таблице 5 представлено сравнение Телеграм-бота с альтернативными решениями для интерфейса управления, такими как мобильное приложение и веб-интерфейс:

Таблица 5 – Сравнение выбора интерфейса управления

Критерий	Телеграм-бот	Мобильное приложение	Веб-интерфейс
Простота разработки	Высокая	Средняя	Средняя
Доступность	Высокая	Средняя	Высокая
Масштабируемость	Высокая	Средняя	Высокая
Взаимодействие с пользователем	Интуитивное	Интуитивное	Требует разработки UI
Безопасность	Высокая	Средняя	Средняя

Телеграм-бот является идеальным выбором для интерфейса управления устройством в данном проекте. Он сочетает в себе простоту разработки и доступность для пользователей с высокой масштабируемостью и безопасностью. Это делает его предпочтительным вариантом по сравнению с более традиционными подходами, такими как мобильные приложения и веб-интерфейсы, особенно в контексте проектов, требующих быстрой разработки и простоты взаимодействия с пользователем.

3. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА ЛОКАЛЬНОЙ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ

Разработка программно-аппаратного комплекса локальной биометрической идентификации заключалась в выполнении трёх ключевых этапов: проектировании базы данных, сборке аппаратной части и разработке пользовательского интерфейса.

3.1 Проектирование базы данных

База данных является фундаментальной частью любой информационной системы, обеспечивая надежное и эффективное хранение, управление и доступ к данным. В условиях современных требований к безопасности и функциональности правильное проектирование структуры базы данных играет ключевую роль, особенно для систем, связанных с контролем доступа и биометрической идентификацией.

Системы контроля доступа предназначены для обеспечения безопасности и управления доступом к различным объектам и помещениям. Они требуют высокой надежности и безопасности данных, чтобы предотвратить несанкционированный доступ и защитить конфиденциальную информацию. В данном проекте реализована система локальной биометрической идентификации, которая обеспечивает контроль доступа на основе распознавания лиц и использования RFID-меток. Эта система была разработана для использования в различных условиях: от корпоративных офисов до государственных учреждений и частных объектов. Она включает в себя широкий спектр функциональных возможностей, таких как регистрация пользователей, управление модификаторами доступа, ведение истории посещений и использование одноразовых кодов доступа для незарегистрированных пользователей.

Структура базы данных для такой системы должна быть тщательно спроектирована, чтобы обеспечить эффективное хранение и обработку данных, а также поддержку всех функциональных требований. Будет подробно рассмотрена структура базы данных системы локальной биометрической

идентификации, включая основные сущности, их атрибуты и взаимосвязи.

Эта структура была разработана с использованием модели сущность-связь (ER-диаграмма), что позволило определить основные сущности и их отношения, а также обеспечить нормализацию данных для минимизации избыточности и предотвращения аномалий. В результате была создана база данных, которая включает следующие основные таблицы: users, visitors, visit_history, access_modifiers, list_access_codes и config.

Таким образом, данная глава посвящена детальному рассмотрению структуры базы данных, обоснованию выбора её элементов и взаимосвязей, а также описанию каждой таблицы и её атрибутов. Это позволит лучше понять логику работы системы и принципы, лежащие в основе её функционирования.

Проектирование структуры базы данных — это процесс, который требует тщательного анализа и понимания всех аспектов системы, ее требований и ожидаемых функциональных возможностей. В данном проекте для разработки структуры базы данных была использована модель сущность-связь (ER-диаграмма), которая является одной из наиболее распространенных и эффективных методик для этого. Использование ER-диаграммы позволило детально определить основные сущности, их атрибуты и взаимосвязи между ними, что в конечном итоге обеспечило создание надежной и эффективной структуры базы данных. ER-диаграмма изображена на рисунке 4.

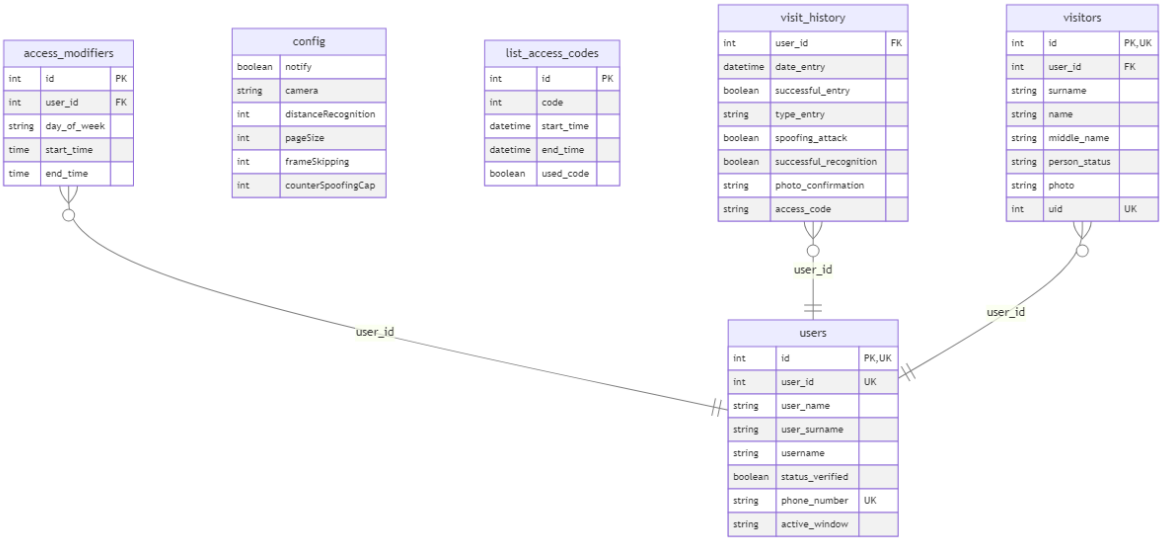

Рисунок 4 – ER-диаграмма

Основные таблицы и их функции

Таблица 6 – Характеристика сущностей

№	Сущности	Описание
1	Пользователи	Пользователи, которые могут получить одноразовый доступ к помещениям с использованием кодов доступа, а также постоянный доступ.
2	Посетители	Лица, зарегистрированные в системе для постоянного доступа к контролируемым помещениям.
3	История посещений	Записи о всех входах в помещение, включая дату и время, тип входа и успешность входа.

Продолжение таблицы 6

4	Модификаторы доступа	Параметры, определяющие, в какие дни недели и в какое время пользователи могут входить.
5	Коды доступа	Одноразовые коды, используемые для входа посетителями, их статус и время действия.
6	Конфигурация	Конфигурация для работоспособности бота, таких как включение и отключение уведомлений о попытках входа, адрес IP-камеры, настройка системы антиспуфинга.

Таблица 7 – Характеристика атрибутов и доменов

№	Сущности	Атрибуты	Домены
1	Пользователи	Идентификатор пользователя	int
		Имя	string
		Фамилия	string
		Логин	string
		Статус верификации	boolean
		Номер телефона	text
		Активное окно	string
2	Посетители	Идентификатор пользователя	int
		Фамилия	text
		Имя	text
		Отчество	text
		Статус занимаемой должности	text
		Фото	text
		Идентификатор RFID-метки	int

Продолжение таблицы 7

3	История посещений	Идентификатор пользователя	int
		Дата входа	datetime
		Успешность входа	boolean
		Тип входа	text
		Попытка спуффинга	boolean
		Успешное распознавание	boolean
		Подтверждение по фото	text
		Код доступа	text
4	Модификаторы доступа	Идентификатор пользователя	int
		День недели	text
		Время начала	time
		Время окончания	time
5	Коды доступа	Код	int
		Время начала действия	datetime
		Время окончания действия	datetime
		Статус использования	boolean
6	Конфигурация	Уведомления	boolean
		Источник камеры	text
		Коэффициент детекции лица в кадре	integer
		Количество записей на одной странице	integer

Продолжение таблицы 7

		Количество пропускаемых кадров	integer
		Количество кадров для проверки системой антиспуфинга	integer

1. ***users***: Эта таблица хранит основную информацию о пользователях системы, таких как их идентификаторы, имена, фамилии, логины, статус верификации и номера телефонов. Центральное место этой таблицы объясняется тем, что большинство других таблиц ссылаются на нее через внешние ключи.

2. ***visitors***: В этой таблице хранится информация о постоянных пользователях системы. Она включает в себя идентификаторы, имена, фамилии, отчества, статусы и фотографии посетителей.

3. ***visit_history***: Таблица, которая ведет историю всех посещений, фиксируя такие данные, как идентификатор пользователя, дата и время входа, успешность входа, тип входа, а также подтверждения по фото и использованные коды доступа. Это важно для анализа активности и обеспечения безопасности.

4. ***access_modifiers***: Эта таблица содержит модификаторы доступа, которые определяют, в какие дни недели и в какое время пользователи могут получить доступ к системе. Это обеспечивает гибкость и точность управления доступом.

5. ***list_access_codes***: В этой таблице хранятся одноразовые коды доступа, которые могут быть использованы посетителями для входов в

систему. Каждый код имеет время начала и окончания действия, а также статус использования.

6. ***config:*** В этой таблице хранятся конфигурационные настройки, такие как статус уведомлений о попытке входа, источник видеопотока, коэффициент детекции лица в кадре, количество пользователей на одной странице, количество пропускаемых кадров для ускорения работоспособности системы и снижения нагрузки, количество кадров для проверки системой антиспуфинга.

Каждая из этих таблиц играет важную роль в обеспечении функциональности системы и способствует достижению ее целей.

Разработанная база данных обеспечивает надежное и эффективное хранение, управление и доступ к данным, необходимым для функционирования системы локальной биометрической идентификации. Она позволяет реализовать все требуемые функции системы, включая регистрацию пользователей, управление модификаторами доступа, ведение истории посещений и генерацию одноразовых кодов для посетителей. Это способствует повышению безопасности и удобства использования системы в различных условиях эксплуатации.

3.2 Сборка аппаратной части

На рисунке 5 представлена схема подключения всех компонентов системы локальной биометрической идентификации.

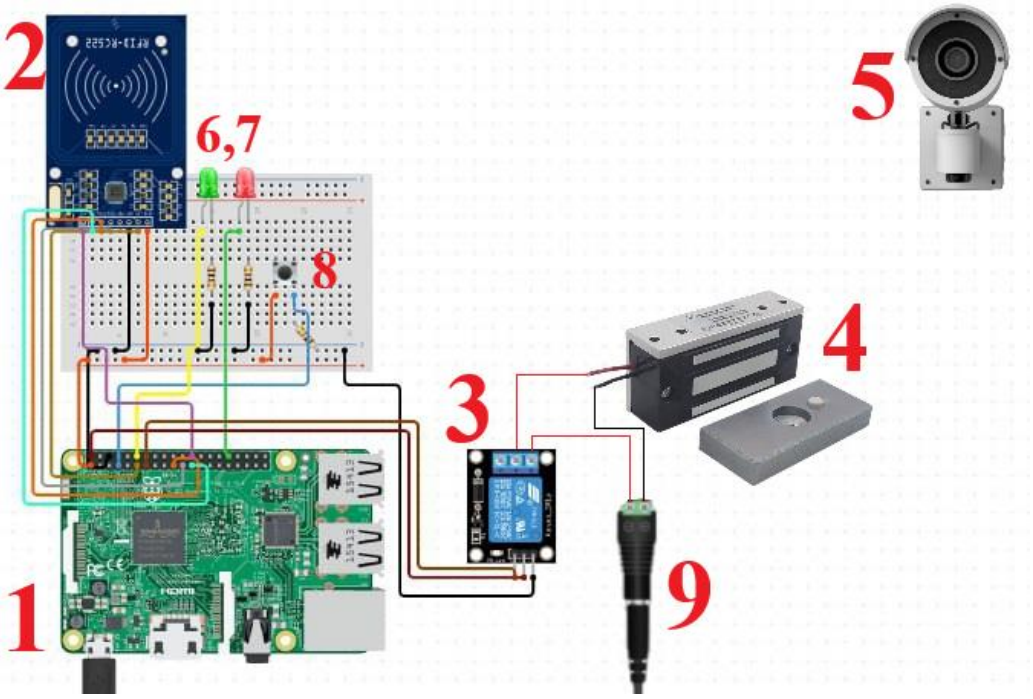

Рисунок 5 – Схема подключения всех компонентов

1. Raspberry Pi 5 (8GB)

- Монтируется внутри помещения.
- Центральный микрокомпьютер, который управляет всеми компонентами системы.
- Подключение к Интернету(посредством Ethernet-подключением) для управления Телеграм-ботом.

2. RFID-модуль (RC-522)

- Монтируется с внешней стороны помещения.
- Устройство для считывания RFID-меток пользователей.
- Подключено к Raspberry Pi через интерфейс SPI.

3. Релейный модуль (3.3V)

- Монтируется внутри помещения
- Управляет цепью питания электромагнита.
- Получает сигналы от Raspberry Pi для включения или отключения электромагнита.

4. Электромагнит (ST-ML60-1)

- Монтируется на дверь для обеспечения запирания.
- Открывается при обрывании цепи питания от реле.

5. IP-камера (Procon IB4-PM)

- Монтируется с внешней стороны помещения.
- Используется для получения видеопотока.
- Питается отдельно от собственного источника питания (12V 2A)
- Взаимодействует с Raspberry Pi через единую локальную сеть, посредством подключения через Ethernet.

6. Зелёный светодиод

- Монтируется с внешней стороны помещения.
- Индикатор успешной аутентификации и открытия двери.
- Управляется через GPIO интерфейс Raspberry Pi.

7. Красный светодиод

- Монтируется с внешней стороны помещения.
- Индикатор закрытой двери и состояния ожидания.
- Управляется через GPIO интерфейс Raspberry Pi.

8. Кнопка выхода (ST-EXB-M02)

- Монтируется внутри помещения для открытия двери изнутри.
- Подключена к Raspberry Pi через GPIO интерфейс.

9. Источник питания (ST-12/2 - 12V, 2A)

- Обеспечивает питание электромагнита.

Инструкция по подключению:

- Raspberry Pi 5 (1) соединяется с остальными компонентами через различные интерфейсы. Интерфейс SPI используется для подключения RFID-модуля (2).
- Релейный модуль (3) подключается к GPIO интерфейсу Raspberry Pi для управления электромагнитным замком (4).
- Светодиоды (6 и 7) через резистор на 1 кОм подключены к GPIO интерфейсу, сигнализируя состояние двери.
- Кнопка выхода (8) подключена к одному из GPIO контакту для обеспечения возможности выхода из помещения.
- IP-камера (5) установлена снаружи и подключена к микрокомпьютеру Raspberry Pi для передачи видеопотока.
- Электромагнит питается от источника питания (9).

Подробное описание подключения каждого компонента к контактам Raspberry Pi (таблица 8), распиновка контактов изображена на рисунке 6.

Таблица 8 – Описание подключения компонентов к Raspberry Pi

Компонент	Подключение	GPIO/SPI
RFID-модуль	GPIO/SPI	3.3V – 3.3 V GND – GND SDA – GPIO 7(SPI CEO) SCK – GPIO 11(SPI SCLK) MOSI – GPIO 10(SPI MOSI) MISO – GPIO 9(SPI MISO)

Продолжение таблицы 8

Релейный модуль	GPIO	(DC+) – 3.3V (DC-) – GND IN – GPIO 4
Светодиод зелёный	GPIO	(DC+) – GPIO 16 (DC-) – GND
Светодиод красный	GPIO	(DC+) – GPIO 26 (DC-) – GND
Кнопка выхода	GPIO	COM – 3.3V NO – GPIO 17

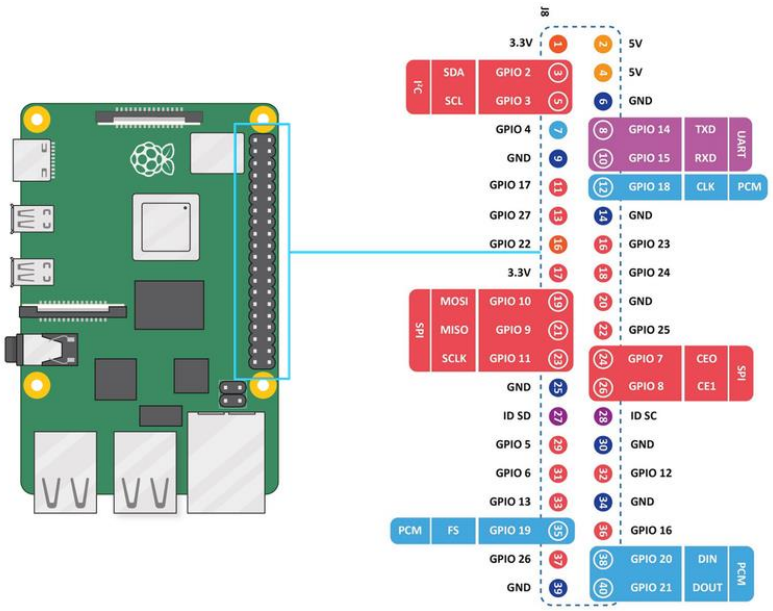

Рисунок 6 – Распиновка GPIO/SPI-интерфейса

3.3 Программная часть

3.3.1 Проектирование архитектуры телеграм-бота

Телеграм-ботом могут пользоваться все люди, желающие зайти в охраняемый объект. У каждого из них имеется функционал в боте, который различается в зависимости от роли входящего человека. Функционал делится на три уровня: ограниченный, базовый и полный.

Администратору доступен весь полный функционал, который включает:

1. Открытие двери через кнопку в телеграм-боте: Администратор может дистанционно открыть дверь, нажав соответствующую кнопку в боте.
2. Генерация одноразовых кодов: Администратор может создавать одноразовые коды с указанием срока действия для передачи гостям, чтобы они могли войти в охраняемый объект.
3. Регистрация пользователей в системе биометрии: Возможность регистрировать новых пользователей, предоставляя им доступ к базовому функционалу.
4. Настройка модификаторов доступа: Администратор может настраивать дни недели и время, когда зарегистрированные пользователи могут входить в объект.
5. Выгрузка истории посещений: Возможность экспортировать данные о посещениях для дальнейшего анализа.
6. Просмотр статистики: Доступ к статистическим данным о входах и попытках входа.

Сервисные функции для администратора

1. Включение и отключение уведомлений: Настройка уведомлений о входах или попытках входа пользователей с ограниченным и базовым функционалом.
2. Настройка камеры: Возможность смены RTSP адреса IP камеры или ввода индекса для USB камеры.
3. Настройка пагинации списка: Определение количества пользователей, отображаемых на одной странице, при поиске пользователя для выдачи модификаторов доступа.
4. Настройка задержки видеопотока: Для ускорения работы системы можно ограничить количество обрабатываемых кадров, например, обрабатывать каждый пятый или десятый кадр.

5. Настройка системы антиспуфинга: Возможность настройки количества кадров, обрабатываемых системой для определения подлинности лица перед камерой.
6. Очистка истории посещений: Удаление данных о посещениях для освобождения места и обеспечения актуальности информации.
7. Перезагрузка Raspberry Pi: Перезагрузка устройства для применения внесенных изменений в настройках или устранения сбоев.

Пользователи с базовым функционалом могут:

1. Открытие двери через телеграм-бот: Возможность дистанционно открыть дверь, нажав соответствующую кнопку в боте.
2. Вход в объект через биометрию или RFID метку: Доступ к объекту с использованием распознавания лица или RFID-метки.

Пользователи с ограниченным функционалом могут:

1. Ввод одноразового кода: Ввод одноразового кода, полученного от администратора, для входа в охраняемый объект.

3.3.2 Регистрация Телеграм-бота

Регистрация телеграм-бота (рисунок 7) происходит в мессенджере телеграм, через специального официального бота – BotFather, который создан для предоставления возможности регистрировать собственных ботов разработчикам.

Процесс регистрации:

- Вводим команду «/newbot».
- Вводим запрашиваемую информацию: название и username бота
- Получаем «api_token» для взаимодействия с нашим ботом на программном уровне.

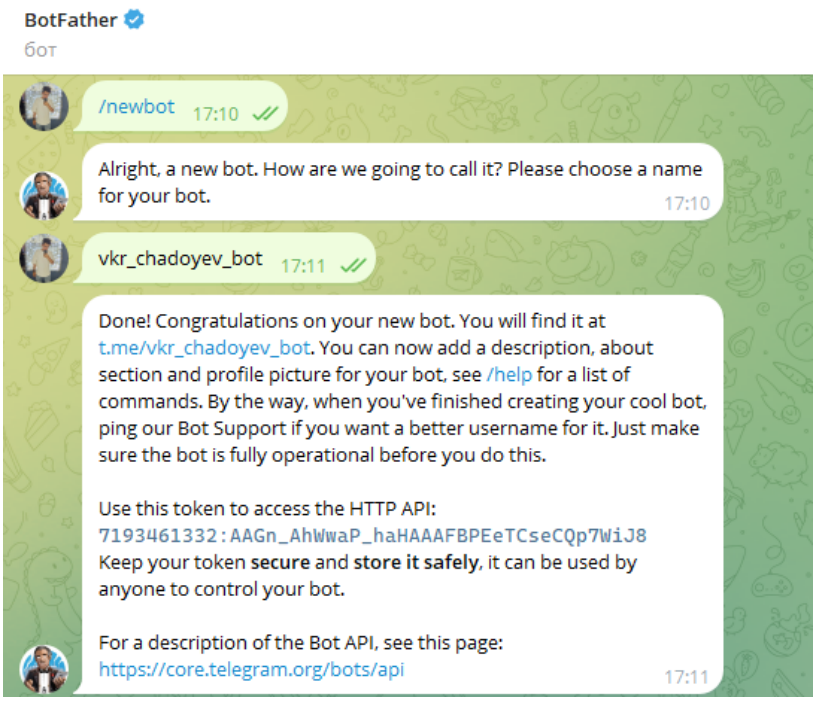

Рисунок 7 – Регистрация телеграм-бота

3.3.3 Установка зависимостей

Для написания кода необходимо установить зависимости. Для этого открываем терминал и вводим команды (рисунок 8).

Рисунок 8 – Установка зависимостей

3.3.4 Инициализация и настройка

В начале кода происходит импорт необходимых библиотек и модулей, настройка GPIO пинов для управления реле, светодиодами и кнопкой, а также подключение к базе данных SQLite (рисунок 9).

```python
import sqlite3
import MFRC522
from lgpio import gpiochip_open, gpio_claim_output, gpio_write, gpio_claim_input, gpio_read
import telebot
import cv2
import os
from queue import Queue

# Инициализация MFRC522
MIFAREReader = MFRC522.MFRC522()

# Настройка GPIO
chip = 4
relay = 4
led_red = 26
led_green = 16
button = 17
h = gpiochip_open(chip)
gpio_claim_output(h, relay)
gpio_claim_output(h, led_red)
gpio_claim_output(h, led_green)
gpio_claim_input(h, button)
gpio_write(h, led_red, 1)

# Подключение к базе данных
conn = sqlite3.connect('db.db', check_same_thread=False)
cursor = conn.cursor()
```

Рисунок 9 – Импорт необходимых библиотек, конфигурация GPIO интерфейса, соединение с базой данных

На рисунке 10 представлен отрывок кода для конфигурации камеры. Для распознавания лиц и проверки на спуффинг используется камера, подключенная через OpenCV. Адрес камеры настраивается в зависимости от типа подключения (числовой индекс для USB-камеры или строка для IP камеры).

```
# Настройка камеры
cursor.execute('SELECT * FROM config')
config = cursor.fetchone()
address_cam, distanceRecognition, page_size, frame_skip, counter_cap = config
try:
    address_cam = int(address_cam)
except ValueError:
    address_cam = str(address_cam)

cap = cv2.VideoCapture(address_cam)
cap.set(cv2.CAP_PROP_BUFFERSIZE, 1)
```

Рисунок 10 – Конфигурация камеры

В этом фрагменте кода (рисунок 10), мы также подгружаем настройки и инициализируем их, которые указывали в сервисном меню администратора.

Инициализация объекта телеграм-бота и передача токена объекту который отправляет HTTP-запросы к серверу Telegram с использованием методов API(рисунок 11)

```
# Инициализация объекта бота и ввод токена, полученного от BotFather
API_TOKEN = 'YOUR_API_TOKEN'
bot = telebot.TeleBot(API_TOKEN)
```

Рисунок 11 – Инициализация объекта бота и передача токена

3.3.5 Разработка и описание интерфейса

При первом запуске бота пользователю отображается сообщение с просьбой предоставить номер телефона (рисунок 12). Эта реализация играет ключевую роль в обеспечении безопасности и предотвращении неправомерных действий со стороны пользователей. Запрос номера телефона позволяет

администратору, в случае необходимости, получить доступ к контактной информации каждого пользователя.

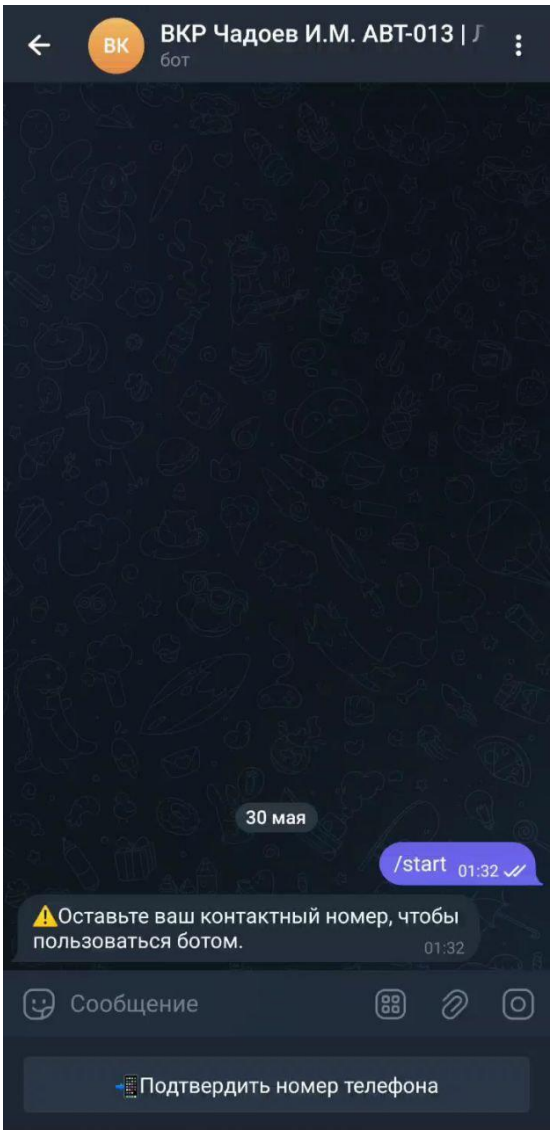

Рисунок 12 – Первый запуск телеграм-бота

После того, как пользователь предоставил номер телефона, бот переходит к этапу определения роли пользователя. В данном процессе различаются две основные роли:

1. **Администратор**: Идентифицируется по уникальному ID, который заранее записан в программную реализацию бота.
2. **Обычный пользователь**: Все остальные пользователи, чей ID не совпадает с зарегистрированными ID администраторов.

Если бот идентифицирует пользователя как администратора, ему предлагается пройти первичную регистрацию в системе биометрической идентификации (рисунок 13).

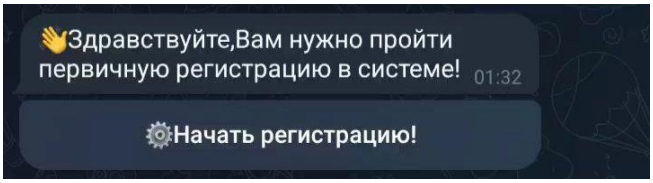

Рисунок 13 – Первичная регистрация

На первом этапе взаимодействия с администратором бот запрашивает у него userID (рисунок 14). Этот шаг является основополагающим для дальнейшей идентификации и определения роли пользователя.

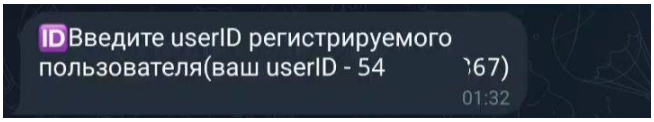

Рисунок 14 – Запрос userID

После завершения этапа определения роли администратора и получения его userID, система переходит к следующему важному этапу - работе с RFID-метками. На этом этапе считыватель RFID-меток переходит в режим ожидания новой RFID-метки для её последующей регистрации в базе данных (рисунок 15).

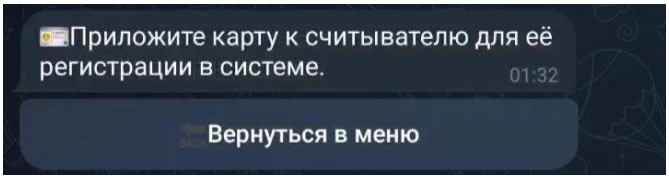

Рисунок 15 – регистрация RFID-метки

После успешного сканирования и регистрации RFID-метки в системе, бот переходит к следующему этапу — сбору персональной информации о пользователе. На данном этапе пользователь вводит свои фамилию, имя, отчество и занимаемую должность. Этот процесс направлен на полную идентификацию и регистрацию нового пользователя в системе. Примеры представлены

на рисунках 16, 17, 18, 19.

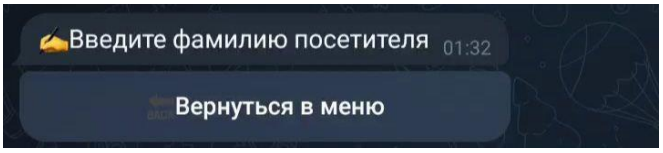

Рисунок 16 – Запрос фамилии пользователя

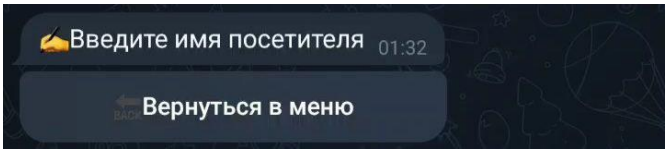

Рисунок 17 – Запрос имени пользователя

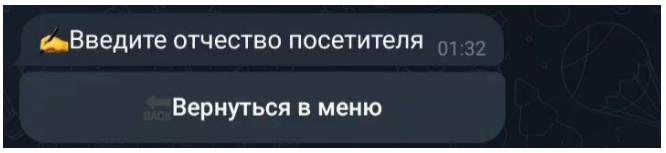

Рисунок 18 – Запрос отчества пользователя

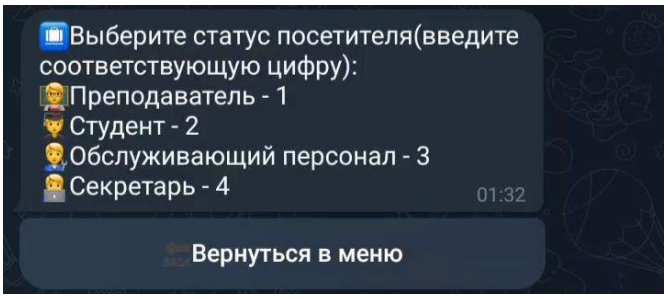

Рисунок 19 – Запрос занимаемой должности пользователя

На последнем этапе регистрации нового пользователя, бот ожидает загрузку фотографии пользователя. Этот шаг необходим для последующей регистрации в системе биометрии. После успешной загрузки фотографии и регистрации в системе, выводятся соответствующие сообщения о успешно завершенной регистрации (рисунок 20, 21, 22).

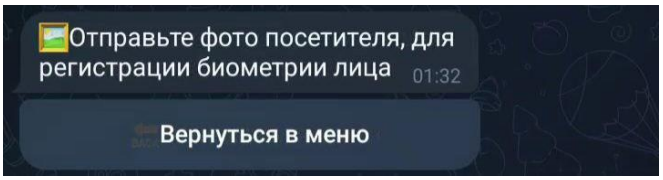

Рисунок 20 – Запрос фотографии пользователя

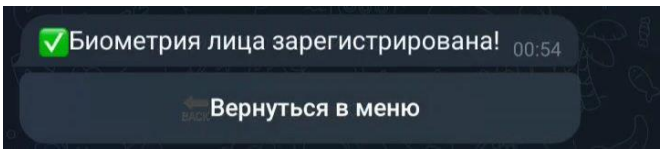

Рисунок 21 – Уведомление о завершенной регистрации биометрии

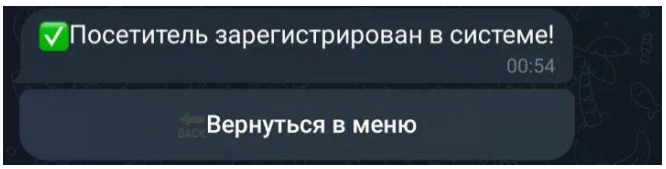

Рисунок 22 – Уведомление о завершенной регистрации в системе

В случае, если бот определяет роль пользователя отличимого от роли администратора, ему предоставляется ограниченный функционал. Такой пользователь считается гостем и имеет ограниченные возможности по сравнению с администраторами, однако может получить повышенные права при необходимости. Для получения базового функционала, пользователю требуются передать код, выданный ботом, администратору системы, для последующей регистрации в системе (рисунок 23).

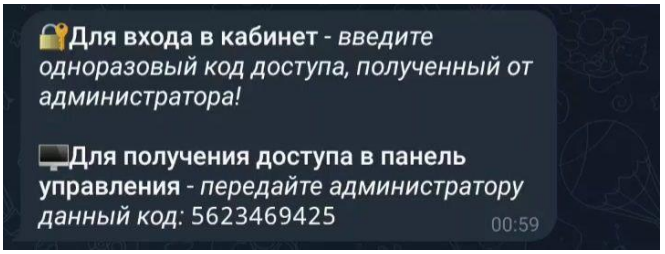

Рисунок 23 – Ограниченный функционал пользователя

Меню администратора представляет собой набор инструментов и функций, предназначенных для контроля и управления программно-аппаратным комплексом. Эти функции обеспечивают администратору полный контроль над системой, позволяя эффективно управлять пользователями, данными и настройками системы. В данном меню отображена персональная информация

пользователя и его модификаторы доступа (рисунок 24).

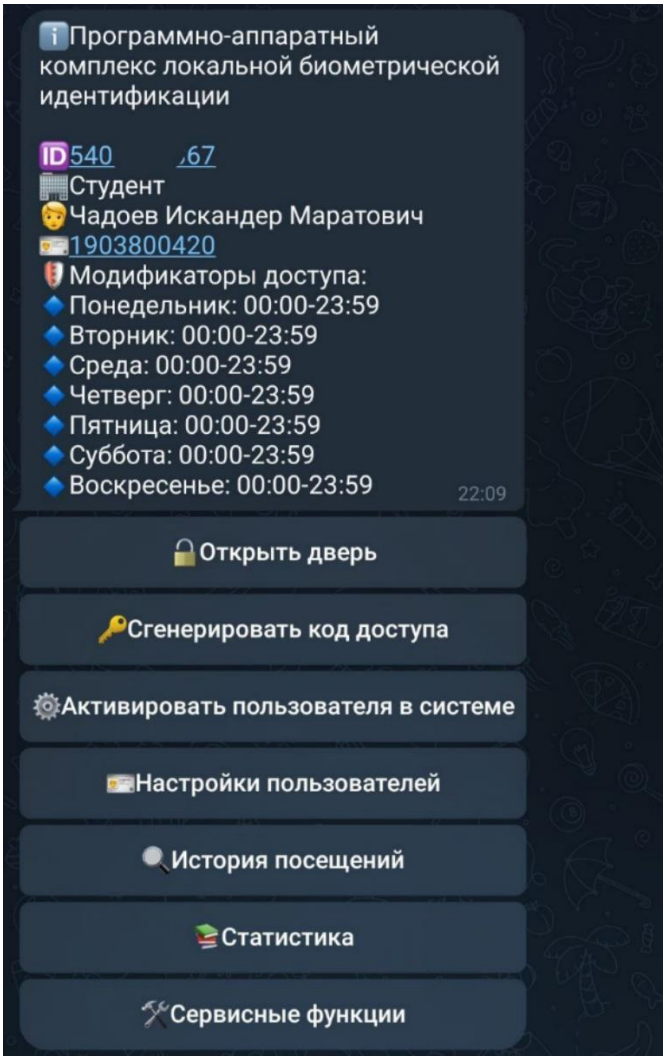

Рисунок 24 – Интерфейс меню администратора

Генерация одноразового кода доступа со сроком действия, пример формата вводимого срока действия имеет свойство кликабельности, для копирования и быстрой отправки и последующей генерации кода (рисунок 25).

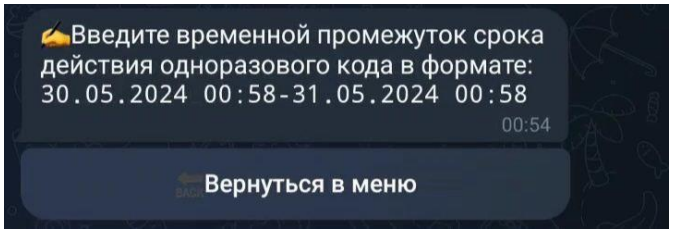

Рисунок 25 – Генерация одноразового кода доступа

После успешной генерации, администратору доступен сгенерированный одноразовый код со сроком действия. Одноразовый код отображается со

свойством кликабельности, для быстрого копирования и последующей передачи пользователям со статусом «Гость», чей функционал является ограниченным. Данный одноразовый код позволит единоразово открыть дверь контролируемого объекта (рисунок 26).

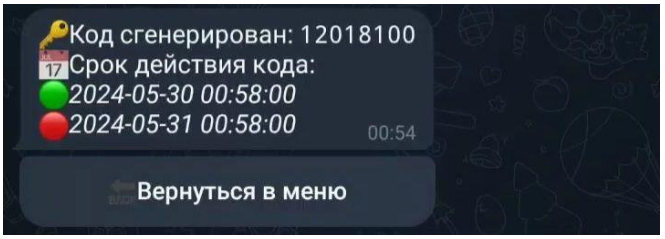

Рисунок 26 – Выдача сгенерированного одноразового кода доступа

Администратор обладает возможностью настраивать индивидуальные модификаторы доступа для каждого пользователя. Эти модификаторы играют ключевую роль в процессе принятия решений о предоставлении доступа к контролируемым объектам. Индивидуальные настройки обеспечивают гибкость и точность в управлении доступом.

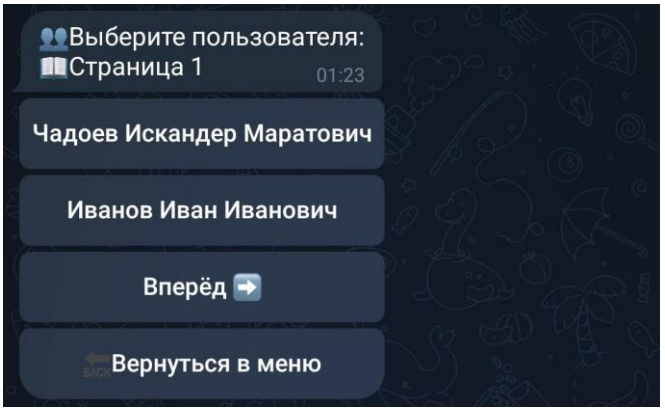

Рисунок 27 – Список пользователей

При открытии настройки модификаторов доступа администратор получает доступ к списку всех зарегистрированных пользователей (рисунок 27). Этот список представлен в виде списка страниц с функционалом пагинации, что обеспечивает удобную навигацию и управление даже при большом количестве пользователей.

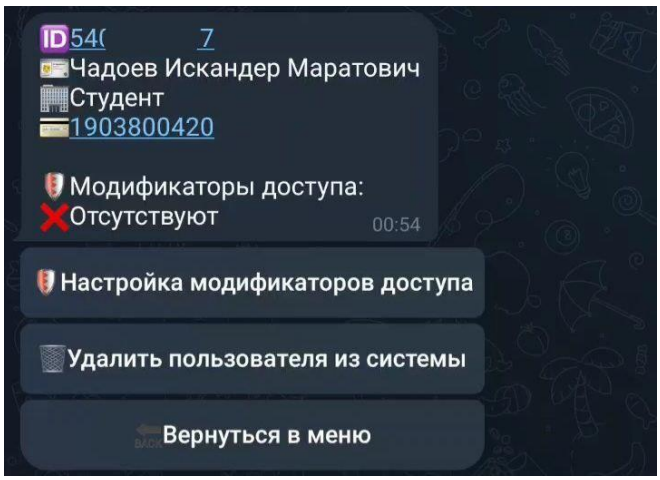

Рисунок 28 – Меню конфигурации для выбранного пользователя

При нажатии на кнопку «Удалить пользователя из системы» записи пользователя удаляются в таблицах visitors, access_modifiers, visit_history, а также очищается журнал фото-логирования (рисунок 28).

Функционал «Настройка модификаторов доступа» выглядит следующим образом (рисунок 29).

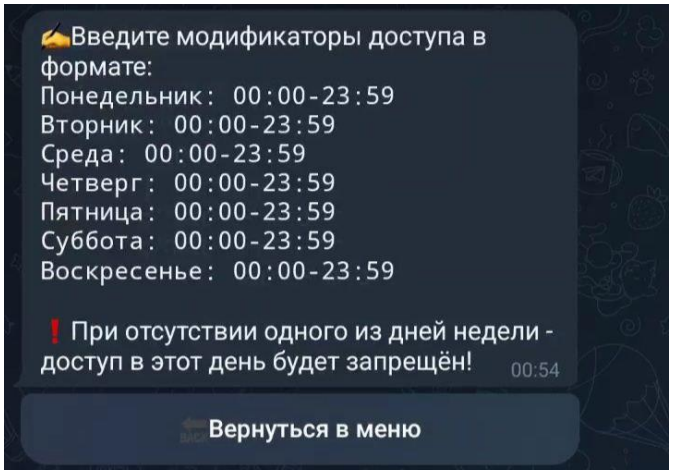

Рисунок 29 – Настройка модификаторов доступа

После успешного ввода новых модификаторов доступа, мы видим следующее сообщение (рисунок 30):

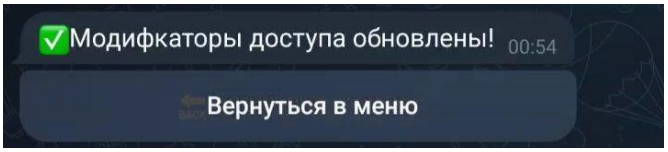

Рисунок 30 – Успешное обновление модификаторов доступа

При нажатии на кнопку «История посещений», бот формирует отчёт истории посещений в виде html-файл со всеми событиями в таблице visit_history, используя также журнал фото-логирования каждого входа. Готовый файл отправляется администратору (рисунок 31).

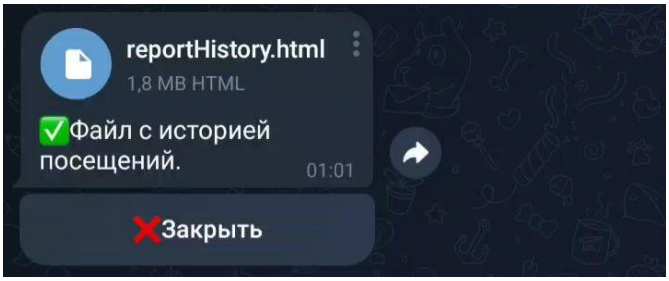

Рисунок 31 – Сформированный отчет с историей посещений

Содержимое отчета истории посещений выглядит следующим образом (рисунок 32).

История посещений

UserID	ФИО	UserName	UserSurname	UID	Статус верификации	Фото пользователя	Номер телефона
54*****67	Чадоев Искандер Маратович	Iskander	Chadoyev	1903800420	Верифицирован		770******45
123456	Неизвестная Личность	Неизвестная	Личность	123456	Не верифицирован		987654321

Поиск по User ID или ФИО:

Начальная дата: 24.05.2024

Начальное время: 00:00

Конечная дата: 31.05.2024

Конечное время: 23:59

Показать историю посещений

Рисунок 32 – Содержимое отчета с историей посещений

В сформированном отчёте имеется таблица со всеми пользователями и их информацией, а также фильтры, по которым можно просмотреть историю

посещений конкретного пользователя за определенный период.

Поиск по User ID или ФИО:

Начальная дата: 23.05.2024

Начальное время: 00:00

Конечная дата: 30.05.2024

Конечное время: 23:59

Показать историю посещений

User ID	ФИО	Дата входа	Тип входа	Фото подтверждения	Использованный код	Успешный вход
540 57	Чадоев Искандер Маратович	2024-05-30 05:28:48	Админ панель			Да
540 57	Чадоев Искандер Маратович	2024-05-30 05:42:32	Биометрия лица			Да
54 67	Чадоев Искандер Маратович	2024-05-30 05:44:50	Биометрия лица			Да
54 57	Чадоев Искандер Маратович	2024-05-30 05:46:43	Биометрия лица			Да
540 367	Чадоев Искандер Маратович	2024-05-30 05:58:04	Биометрия лица			Да

Рисунок 33 – Динамическая таблица истории посещений

После ввода фильтров и нажатия кнопки «Показать историю посещений», отображается динамическая таблица (рисунок 33), в которой указана вся основная информация о каждом успешной и не успешной попытке входа.

Администратор имеет возможность просмотреть подробную статистку программно-аппаратного комплекса (рисунок 34).

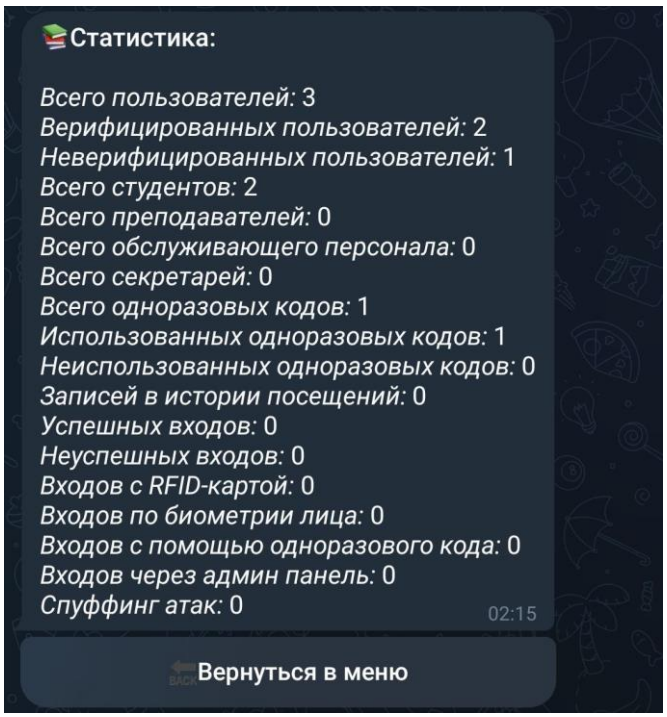

Рисунок 34 – Статистика использования бота

Сервисные функции подразумевают настройку системы под конкретные условия. Функции отображаются в сервисном меню (рисунок 35), которое включает информацию о занятом пространстве журналом фото-логирования посещений, свободного пространства хранилища Raspberry Pi и включают следующие возможности:

1. Настройка уведомлений.
2. Настройка камеры.
3. Настройка детекции лица в кадре.
4. Настройка пагинации списка.
5. Настройка задержки видеопотока.
6. Настройка системы антиспуфинга.
7. Очистка истории посещений.
8. Перезагрузка Raspberry Pi.

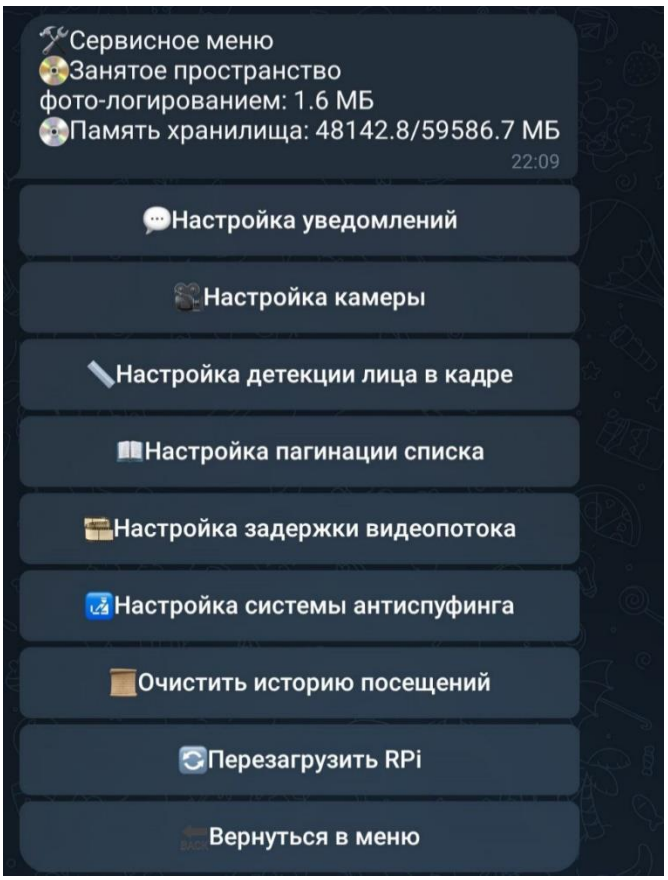

Рисунок 35 – Сервисные функции

«Настройка уведомлений» позволяет администратору включать и выключать уведомления о каждой попытке входа в систему (рисунок 36). Уведомления поступают исключительно администратору системы, обеспечивая его своевременное информирование обо всех попытках доступа.

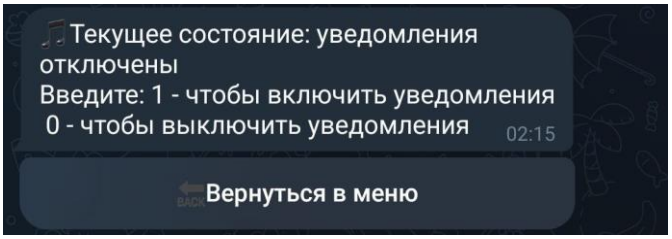

Рисунок 36 – Настройка уведомлений

«Настройка камеры» предоставляет администратору возможность изменить источник получения видеопотока, обеспечивая гибкость и адаптацию системы под различные виды камер и условия работы (рисунок 37). Администратор может выбрать источник видеопотока, используя IP-камеры, которые передают видеопоток через RTSP-протокол, или USB-камеры, использующие

протокол V4L2. Для IP-камер можно задать RTSP-адрес, а для USB-камер — индекс подключенной камеры.

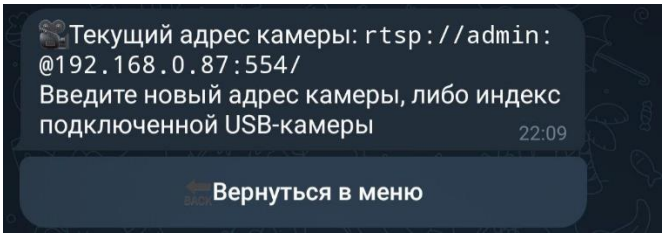

Рисунок 37 – Настройка камеры

«Настройка детекции лица в кадре» необходима для корректной работы системы распознавания лиц (рисунок 38). Настройка происходит в виде ввода коэффициента детектирования лица. Коэффициент детектирования лица – это отношение площади, занимаемой лицом к площади кадра. При вводе коэффициента нужно учитывать расстояние, на котором установлена камера относительно двери. Эта настройка позволяет системе оптимально определять и распознавать лица, находящиеся в кадре.

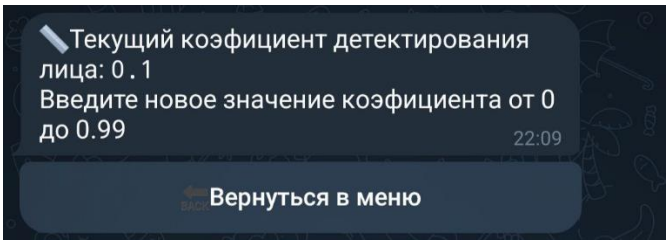

Рисунок 38 – Настройка детекции лица в кадре

«Настройка пагинации списка» позволяет задать количество пользователей, отображаемых на одной странице (рисунок 39). Эта опция помогает администратору управлять удобством просмотра и навигации по списку пользователей.

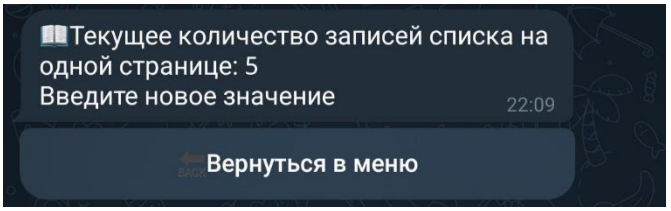

Рисунок 39 – Настройка пагинации списка

«Настройка задержки видеопотока» позволяет задать количество

пропуска каждого N кадра, для уменьшения затрат на вычислительную мощность и ускорения работоспособности программно-аппаратного комплекса локальной биометрической идентификации (рисунок 40).

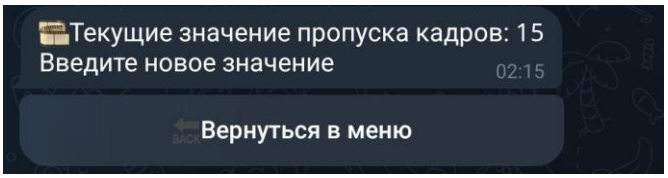

Рисунок 40 – Настройка задержки видеопотока

«Настройка системы антиспуфинга» позволяет задать количество кадров для проверки системой антиспуфинга подлинности лица (рисунок 41).

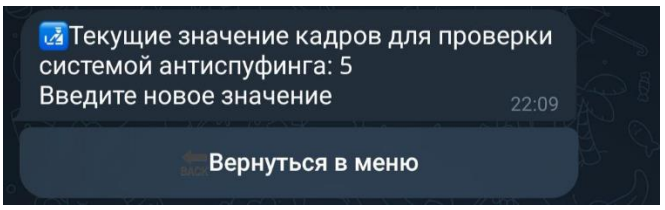

Рисунок 41 – Настройка системы антиспуфинга

«Очистить историю посещений» позволяет удалить все записи в таблице visit_history, а также журнал фото-логирования каждой попытки входа.

«Перезагрузить RPi» - функция перезагрузки устройства Raspberry Pi.

4. ОЦЕНКА ТРУДОЗАТРАТ

Одной из задач, возникающих при разработке программных систем, является оценка трудозатрат на разработку. Важность этой оценки объясняется тем, что ошибки в оценке являются одной из наиболеераспространенных причин возникновения проблем в проектах по разработке программного обеспечения. Недооценивание размера, трудозатрат и сроков исполнения проектов чревато масштабными переработками проектной команды, срывом сроков выполнения работ и выходом за пределы бюджета, атакже неудовлетворенностью заказчика, потерей деловой репутации.Переоценка же может привести к утрате конкурентных позиций и потере существенной части бизнеса.

4. 1. Оценка длительности разработки на основе методики COCOMO II

Метод COCOMO (COnstructive COst MOdel) позволяет оценить трудоемкость и время разработки программного обеспечения. Он был впервые опубликован Барри Боэмом в 1981 году, основанный на анализе 63 проектов компании "TRW Aerospace". В 1997 году метод был усовершенствован и получил название COCOMO II, с калибровкой параметров на основе 161 проекта разработки. В модели используется регрессионная формула с параметрами, определяемыми из отраслевых данных и характеристик конкретного проекта.

Проект оценивается на двух стадиях: предварительная оценка на начальной фазе и детальная оценка после разработки архитектуры.

Для оценки трудоемкости проекта в человеко-месяцах используются следующие формулы (1-3):

$$PM = A * SIZE^{E} * \prod_{i=1}^{n} SF_j \quad (1)$$

$$E = B + 0{,}01 * \sum_{j=1}^{5} SF_j \quad (2)$$

$$A = 2.94;\ B = 0.91 \quad (3)$$

где: SIZE — объем программного продукта в тысячах строк исходного текста; EM_j — множители трудоемкости; n = 7 — для предварительной оценки; n = 17 — для детальной оценки; SF_j — факторы масштаба.

Для того, чтобы оценить трудоемкость, необходимо произвести расчет всех остальных параметров.

Размер программного продукта (SIZE) вычисляется с помощью метода функциональных точек.

4.1.1. Метод функциональных точек

Анализ функциональных точек — это стандартный метод измерения размера программного продукта с точки зрения пользователей системы. Метод разработан Аланом Альбрехтом (Alan Albrecht) в середине 70-х. Метод был впервые опубликован в 1979 году.

Данный метод предназначен для оценки объема программного продукта на основе логической модели, учитывая количество функционала, требуемого заказчиком и предоставляемого разработчиком. Одним из главных преимуществ метода является его независимость от технологической платформы, на которой будет разрабатываться продукт, что обеспечивает единообразный подход к оценке всех проектов в компании.

При анализе методом функциональных точек надо выполнить следующую последовательность шагов:

1. Определение типа оценки.
2. Определение области оценки и границ продукта.

3. Подсчет функциональных точек, связанных с данными.
4. Подсчет функциональных точек, связанных с транзакциями.
5. Определение суммарного количества не выровненных функциональныхточек (UFP).
6. Определение значения фактора выравнивания (FAV).
7. Расчет количества выровненных функциональных точек (AFP).

4.1.1.1. Определение типа оценки

Первое, что необходимо сделать, это определить тип выполняемой оценки. Метод предусматривает оценки трех типов:

1. Проект разработки. Оценивается объем функций, предоставляемых пользователям в первом релизе продукта.
2. Проект развития. Оценивается в функциональных точках проектдоработки: добавление, изменение и удаление функционала.
3. Продукт. Оценивается объем уже существующего и установленного продукта.

В нашем случае, будет оцениваться уже готовый продукт.

4.1.1.2. Определение области оценки и границ продукта

Второй шаг — это определение области оценки и границ продукта. В зависимости от типа область оценки может включать:

1. Все разрабатываемые функции (для проекта разработки).
2. Все добавляемые, изменяемые и удаляемые функции (для проектов поддержки).
3. Только функции, реально используемые, или все функции (при оценке продукта и/или продуктов).

Границы продукта отвечают на следующие вопросы:

1. Что является «внешним» по отношению к оцениваемому продукту?
2. Где располагается «граница системы», через которую проходят транзакции, передаваемые или принимаемые продуктом, с точки зрения пользователя?
3. Какие данные поддерживаются приложением, а какие данные являютсявнешними?

К логическим данным системы относятся:

1. Внутренние логические файлы (ILFs) — это выделяемые пользователем логически связанные группы данных или блоки управляющей информации, которые поддерживаются внутри продукта.
2. Внешние интерфейсные файлы (EIFs) — это выделяемые пользователем логически связанные группы данных или блоки управляющей информации, на которые ссылается продукт, но которые поддерживаются вне продукта.

4.1.1.3. Подсчет функциональных точек, связанных с данными

Третий шаг — подсчет функциональных точек, связанных с данными.

Сначала определяется сложность данных по следующим показателям:

1. DET (data element type) — неповторяемое уникальное поле данных. Датчики (номер, характеристика – 2 DET’s); Сотрудники (фамилия, имя, отчество, должность – 4 DET’s); Эксперименты (дата, температура, влажность, код датчика, код сотрудника, нагрузка, НДС – 7 DET’s).
2. RET (record element type) — логическая группа данных, например, адрес, паспорт, телефонный номер. Датчики, Сотрудники, Эксперименты.

Итог: DET = 13. RET = 3.

Оценка количества невыровненных функциональных точек зависит от сложности данных, которая определяется на основании матрицы сложности

в таблице 9.

Таблица 9 – Матрица сложности данных

	1-19 DET	**20-50 DET**	**50+ DET**
1 RET	Low	Low	Average
2-5 RET	Low	Average	High
6+ RET	Average	High	High

Исходя из таблицы, получаем значение сложности данных – Low. Оценка данных в невыровненных функциональных точках (UFP) подсчитывается по-разному для внутренних логических файлов (ILFs) и для внешних интерфейсных файлов (EIFs) в зависимости от их сложности, исходные данные берутся из таблицы. 10.

Таблица 10 – Оценка данных в невыровненных функциональных точках (UFP) для внутренних логических файлов (ILFs) и внешних интерфейсных файлов (EIFs)

Сложность данных	**Количество UFP (ILF)**	**Количество UFP (EIF)**
Low	7	5
Average	10	7
High	15	10

Исходя из данных таблицы 10:

Количество UFP (ILF) = 7.

Количество UFP(EIF) = 5.

4.1.1.4. Подсчет функциональных точек, связанных с транзакциями

Подсчет функциональных точек, связанных с транзакциями — эточетвертый шаг анализа по методу функциональных точек.

Транзакция — это элементарный неделимый замкнутый процесс,

представляющий значение для пользователя и переводящий продукт из одного консистентного состояния в другое.

В методе различаются следующие типы транзакций:

1. EI (external inputs) — внешние входные транзакции, элементарная операция по обработке данных или управляющей информации, поступающих в систему из вне.
2. EO (external outputs) — внешние выходные транзакции, элементарная операция по генерации данных или управляющей информации, которые выходят за пределы системы. Предполагает определенную логику обработки или вычислений информации из одного или более ILF.
3. EQ (external inquiries) — внешние запросы, элементарная операция,которая в ответ на внешний запрос извлекает данные или управляющую информацию из ILF или EIF.

Оценка сложности транзакции основывается на следующих ее характеристиках:

1. FTR (file type referenced) — позволяет подсчитать количество различных файлов (информационных объектов) типа ILF и/или EIFмодифицируемых или считываемых в транзакции. EI: (1) EO:(1) EQ:(1).
2. DET (data element type) — уникальное поле данных. EI: поля ввода, кнопки. (11) EO: поле данных отчета, сообщение об ошибке (5) EQ: поле ввода для поиска, поле вывода результата поиска (7).

Для оценки сложности транзакций служат матрицы, которыепредставлены в табл. 11 и 12.

По таблице 11: оценка сложности внешних входных транзакций (EI) = Low.

По таблице 12: оценка сложности внешних выходных транзакций (EO) = Average, оценка сложности внешних запросов (EQ) = High.

Таблица 11 – Матрица сложности внешних входных транзакций (EI)

EI	1-4 DET	5-15 DET	16+ DET
0-1 FTR	Low	Low	Average
2 FTR	Low	Average	High
3+ FTR	Average	High	High

Таблица 12 – Матрица сложности внешних выходных транзакций и внешних запросов (EO & EQ)

EO & EQ	1-5 DET	6-19 DET	20+ DET
0-1 FTR	Low	Low	Average
2-3 FTR	Low	Average	High
4+ FTR	Average	High	High

Оценка транзакций в невыровненных функциональных точках (UFP) может быть получена из матрицы (табл. 13).

Таблица 13 – Сложность транзакций в не выровненных функциональных точках(UFP)

Сложность транзакций	Количество UFP (EI & EQ)	Количество UFP (EO)
Low	3	4
Average	4	5
High	6	7

По таблице 13:

Количество UFP (EI) = 3.

Количество UFP (EO) = 5.

Количество UFP (EQ) = 6.

4.1.1.5. Определение суммарного количества не выровненных функциональных точек (UFP)

Общий объем продукта в невыровненных функциональных точках (UFP) определяется путем суммирования по всем информационным объектам(ILF, EIF) и элементарным операциям (транзакциям EI, EO, EQ) (4):

$$UFP = 7 + 5 + 3 + 5 + 6 = 26 \quad (4)$$

4.1.1.6. Определение значения фактора выравнивания (FAV)

Значение фактора VAF зависит от 14 параметров, которые определяют системные характеристики продукта, оцениваются по шкале от 0 до 5:

1. Обмен данными: 2.
2. Распределенная обработка данных: 2.
3. Производительность: 2.
4. Ограничения по аппаратным ресурсам: 2.
5. Транзакционная нагрузка: 2.
6. Интенсивность взаимодействия с пользователем: 2.
7. Эргономика: 2.
8. Интенсивность изменения данных (ILF) пользователями: 2.
9. Сложность обработки: 2.
10. Повторное использование: 3.
11. Удобство инсталляции:
2.
12. Удобство администрирования:1.
13. Портируемость: 2.
14. Гибкость: 0.

Расчет суммарного эффекта 14 системных характеристик (total

degree ofinfluence, TDI) осуществляется простым суммированием (5):

$$TDI = \sum DI = 26 \qquad (5)$$

Расчет значения фактора выравнивания производится по формуле (6):

$$VAF = (TDI * 0.01) + 0.65 = 26 * 0.01 + 0.65 = 0.91$$

(6)4.1.1.6. Расчет количества выровненных функциональных точек (AFP)

Дальнейшая оценка выровненных функциональных точек зависит от типа оценки. Первоначальная оценка количества выровненных функциональных точек для программного приложения рассчитывается по формуле (7):

$$AFP = UFP * VAF = 26*0.91 = 23.66 \qquad (7)$$

4.1.1.7. Расчет SIZE

После того, как были посчитаны все промежуточные параметры, мы можем оценить размер (SIZE) будущего приложения, значение которого по формуле равно 1.4.

4.1.1.8. Факторы масштаба

Модель COCOMO использует пять факторов масштаба SF (таблица 14).

Таблица 14 – Факторы масштаба и характеристики проекта, их определяющие

SFj	Описание	Уровень значимости фактора					
		Very Low	**Low**	**Nominal**	**High**	**Very High**	**Extra High**
1. PREC. Precedentedness.	Прецедентность, наличие опыта аналогичных разработок	опыт в продукте и платформе отсутствует	продукт и платформа немного знакомы	некоторый опыт в продукте и платформе присутствует	продукт и платформа в основном известны	продукт и платформа в большой степени знакомы	продукт и платформа полностью знакомы
2. FLEX. Development Flexibility	Гибкость процесса разработки	процесс строго детерминирован	допускаются некоторые компромиссы	значительная жесткость процесса	относительная жесткость процесса	незначительная жесткость процесса	определены только общие цели
3. RESL. Architecture/ Risk Resolution	Архитектура и разрешение рисков	риски известны/ проанализированы на 20%	риски известны/ проанализированы на 40%	риски известны/ проанализированы на 60%	риски известны/ проанализированы на 75%	риски известны/ проанализированы на 90%	риски разрешены на 100%
4. TEAM. Team Cohesion	Сработанность команды	формальные взаимодействия	тяжелое взаимодействие до некоторой степени	чаще всего коллективная работа	в основном коллективная работа	высокая степень взаимодейст-вия	полное доверие, взаимозаме-няемость и взаимопомощь
5. PMAT. Process Maturity	Зрелость процессов	CMM Уровень 1 (ниже среднего)	CMM Уровень 1 (выше среднего)	CMM Уровень 2	CMM Уровень 3	CMM Уровень 4	CMM Уровень 5

Числовые значения факторов масштаба в зависимости от оценки их уровня приведены в таблице 15.

Таблица 15 – Значение фактора масштаба, в зависимости от оценки его уровня

Фактор масштаба	**Оценка уровня фактора**					
	Very Low	**Low**	**Nominal**	**High**	**Very High**	**Extra High**
PREC	6.20	4.96	3.72	2.48	1.24	0.00
FLEX	5.07	4.05	3.04	2.03	1.01	0.00
RESL	7.07	5.65	4.24	2.83	1.41	0.00
TEAM	5.48	4.38	3.29	2.19	1.10	0.00
PMAT	7.80	6.24	4.68	3.12	1.56	0.00

Таким образом, факторы масштаба примут следующие значения:

1. PREC – 3,72.
2. FLEX – 2,03.
3. RESL – 2,83.
4. TEAM – 0,00.
5. PMAT – 1,56.

Зная данные значения, можно посчитать, чему равен коэффициент Е поформуле (8):

$$E = 0{,}91+0{,}01*(3{,}72+2{,}03+2{,}83+0+1{,}56)=1{,}0114 \quad (8)$$

4.1.1.8. Определение множителей трудоемкости

Для случая предварительной оценки трудоемкости разработки информационной системы необходимо оценить для проекта уровень семи множителей трудоемкости М:

1. PERS — квалификация персонала (Extra Low — аналитики и программисты имеют низшую квалификацию, текучесть больше 45%; Extra High — аналитики и программисты имеют высшую квалификацию, текучесть меньше 4%).
2. RCPX — сложность и надежность продукта (Extra Low — продукт простой, специальных требований по надежности нет, база данных маленькая, документация не требуется; Extra High — продукт очень сложный, требования по надежности жесткие, база данных сверхбольшая, документация требуется в полном объеме).
3. RUSE — разработка для повторного использования (Low — не требуется; Extra High — предполагается повторное использование в других продуктах).
4. PDIF — сложность платформы разработки (Extra Low —

специальные ограничения по объему памяти и быстродействию отсутствуют, платформа стабильна; Extra High — жесткие ограничения по объему памяти и быстродействию, платформа нестабильна).

5. PREX — опыт персонала (Extra Low — новое приложение, инструменты и платформа; Extra High — приложение, инструменты и платформа хорошо известны).
6. FCIL — оборудование (Extra Low — инструменты простейшие, коммуникации затруднены; Extra High — интегрированные средства поддержки жизненного цикла программного обеспеечния, интерактивные мультимедиа коммуникации).
7. SCED — сжатие расписания (Very Low 75% от номинальной длительности; Very High — 160% от номинальной длительности).

Влияние множителей трудоемкости в зависимости от их уровня определяется их числовыми значениями, которые представлены в матрице, приведенной ниже (таблице 16).

В нашем случае получим следующие значения:

- PERS – 0,83;
- RCPX – 1;
- RUSE – 1;
- PDIF – 0,87;
- PREX – 0,74;
- FCIL – 0,87;
- SCED – 1.

Таблица 16 – Значения множителей трудоемкости в зависимости от их уровня

	Оценка уровня множителя трудоемкости						
	Extra Low	**Very Low**	**Low**	**Nominal**	**High**	**Very High**	**Extra High**
ERS	2.12	1.62	1.26	1.00	0.83	0.63	0.5
CPX	0.49	0.60	0.83	1.00	1.33	1.91	2.72
USE	n/a	n/a	0.95	1.00	1.07	1.15	1.24
DIF	n/a	n/a	0.87	1.00	1.29	1.81	2.61
REX	1.59	1.33	1.22	1.00	0.87	0.74	0.62
CIL	1.43	1.30	1.10	1.0	0.87	0.73	0.62
CED	n/a	1.43	1.14	1.00	1.00	1.00	n/a

Для получения детальной оценки, после проработки архитектуры, необходимо оценить для проекта уровень семнадцати множителей трудоемкости EMj:

1) Analyst Capability (ACAP) – возможности аналитика;
2) Applications Experience (AEXP) – опыт разработки приложений;
3) Programmer Capability (PCAP) – возможности программиста;
4) Personnel Continuity (PCON) – продолжительность работы персонала;
5) Platform Experience (PEXP) –опыт работы с платформой;
6) Language and Tool Experience (LTEX) – опыт использования языка программирования и инструментальных средств;
7) Required Software Reliability (RELY) – требуемая надежностьпрограммы;
8) Database Size (DATA) – размер базы данных;
9) Software Product Complexity (CPLX) – сложность программы;
10) Required Reusability (RUSE) – требуемая возможность многократногоиспользования;
11) Documentation Match to Life-Cycle Needs (DOCU) –

соответствиедокументации потребностям жизненного цикла;

12) Execution Time Constraint (TIME) – ограничения времени выполнения;

13) Main Storage Constraint (STOR) – ограничения памяти;

14) Platform Volatility (PVOL) – изменяемость платформы.

15) Use of Software Tools (TOOL) – использование инструментальныхпрограммных средств;

16) Multisite Development (SITE) – многоабонентская (удаленная)разработка;

17) Required Development Schedule (SCED) – требуемое выполнениеграфика работ.

Таблица 17 – Значения множителей трудоемкости в зависимости от оценки ихуровня

№	Effort Multiplier, *EMJ*		Very Low	Low	Nominal	High	Very High	Extra High
1	ACAP	Analyst Capability	1,42					
2	AEXP	Applications Experience	1,22	1,10	1,00	0,88	0,81	n/a
3	PCAP	Programmer Capability	1,34	1,15	1,00	0,88	0,76	n/a
4	PCON	Personnel Continuity	1,29	1,12	1,00	0,90	0,81	n/a
5	PEXP	Platform Experience	1,19	1,09	1,00	0,91	0,85	n/a
6	LTEX	Language and Tool Experience	1,20	1,09	1,00	0,91	0,84	n/a
7	RELY	Required Software Reliability	0,84	1,09	1,00	0,91	0,84	n/a
8	DATA	Database Size	n/a	0,23	1,00	1,14	1,28	n/a
9	CPLX	Software Product Complexity	0,73	0,87	1,00	1,17	1,34	1,74
10	RUSE	Required Reusability	n/a	0,95	1,00	1,07	1,15	1,24
11	DOCU	Documentation Match to Life-Cicle Needs	0,81	0,91	1,00	1,11	1,23	n/a
12	TIME	Execution Time Constraint	n/a	n/a	1,00	1,11	1,29	1,63
13	STOR	Main Storage Constraint	n/a	n/a	1,00	1,05	1,17	1,46
14	PVOL	Platform Volatility	n/a	0,87	1,00	1,15	1,30	n/a

15	TOOL	Use of Software Tools	1,17	1,09	1,00	0,90	0,78	n/a
16	SITE	Multisite Development	1,22	1,09	1,00	0,93	0,86	0,80
17	SCED	Required Development Schedule	1,43	1,14	1,00	1,00	1,00	n/a

Получаем следующие значения:

- ACAP – 1,42;
- AEXP – 0,88;
- PCAP – 0,88;
- PCON – 0,90;
- PEXP – 0,85;
- LTEX – 0,84;
- RELY – 0,91;
- DATA – 1,00;
- CPLX – 1,00;
- RUSE – 1,00;
- DOCU – 1,00;
- TIME – 1,00;
- STOR – 1,00;
- PVOL – 0,87;
- TOOL – 0,9;
- SITE – 0,93;
- SCED – 1,00.

Определим значение предварительной оценки трудоемкости проекта вчел.*мес. (9):

PM= 2,94 ∗ 1,4^(1,0114) ∗ (1,0114 ∗ 0,83 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 0,87 ∗ 0,74 ∗ 0,87 ∗ 1) = 1,92 (чел.∗ мес.)

(9)

Также определим значение детальной оценки трудоемкости проекта вчел.*мес. (10):

PM=2,94∗1,4^(1,0114)∗(1,42*0,88*0,88*0,90*0,85*0,84*0,91*0,87*0,9*0,93*1)=1,92(чел.∗мес.)

(10)

4.1.1.9. Расчет длительности проекта

Теперь можно оценить длительность проекта. В методике COCOMO II длительность проекта рассчитывается по формуле (11):

$$TDEV = C \times (PM_{NS})^{D+0,2*0,01*\sum_{j=1}^{5} SF_J} \times SCED \quad (11)$$

где C = 3,67; D = 0,28; PM_{NS} — трудоемкость проекта без учета множителя SCED, определяющего сжатие расписания. Таким образом, длительность проекта равна (12):

TDEV = 3,63*1,91^(0,28+0,2*0,01*10,7) * 1 = 4,08 мес (12)

На основе вычисленных параметров можно сделать следующие выводы: предварительная оценка трудоемкости совпадает с детальнойоценкой. Длительность проекта по разработке программного обеспечениясоставляет 4,08 календарных месяца

5. ОЦЕНКА РИСКОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Риск – это возможность того, что произойдет определенное неблагоприятное событие, имеющее свою цену (размер ожидаемого ущерба) и вероятность наступления. Результат оценивания риска может быть представлен как в виде количественного показателя (тыс. рублей), так и в виде качественного (приемлемый или неприемлемый риск).

Основными рисками информационной безопасности являются:

- риск утечки конфиденциальной информации;
- риск потери или недоступности важных данных;
- риск использования неполной или искаженной информации;
- риск неправомочной скрытой эксплуатации информационно- вычислительных ресурсов;
- риск распространения во внешней среде информации, угрожающей репутации организации.

5.1. Идентификация и оценка активов

Активы (ресурсы) системы информационных технологий являются компонентом или частью общей системы, в которую предприятие напрямую вкладывает средства и которые, соответственно, требуют защиты со стороны предприятия. При идентификации активов следует иметь в виду, что всякая система информационных технологий включает в себя не только аппаратные средства, но и программное обеспечение.

Активы включают в себя (но не ограничиваются):

- материальные активы (вычислительные средства, средства связи, здания);
- информацию (документы, базы данных);
- программное обеспечение;

- способность производить продукт или предоставлять услугу;
- персонал предприятия;
- нематериальные ресурсы (престиж фирмы, репутацию).

Полный перечень активов компании и их оценка представлены в таблице 18.

Таблица 18 – Полный перечень активов

Наименование актива	Форма представления	Владелец актива	Критерии определения стоимости	Ценность актива
Информационные активы				
Данные о пользователях	Электронный носитель	Администратор системы	Цена репутации организации	Очень высокая
История посещений	Электронный носитель	Администратор системы	Цена репутации организации	Очень высокая
Активы программного обеспечения				
База данных	Электронный носитель	Администратор системы	Стоимость обновления	Средняя
Физические активы				
Raspberry Pi 5 8GB	Материальный объект	Администратор системы	Первоначальная стоимость актива	Высокая
RC-522 считыватель	Материальный объект	Администратор системы	Первоначальная стоимость актива	Высокая

Продолжение таблицы 18

IP-камера	Материальный объект	Администратор системы	Первоначальная стоимость актива	Высокая

Таблица 18 – Активы, имеющие наибольшую ценность

Номер актива	Наименование актива	Ценность актива
Актив №1	Данные о пользователях	Очень высокая
Актив №2	История посещений	Очень высокая
Актив №3	Raspberry Pi 5 8GB	Высокая
Актив №4	RC-522 считыватель	Высокая
Актив №5	IP камера	Высокая

5.2 Анализ угроз и уязвимостей активов. Оценка рисков ИБ

Организация информационной безопасности должна основываться на анализе потенциальных негативных последствий. Этот анализ включает обязательное выявление возможных источников угроз, факторов, влияющих на их проявление (уязвимости), и, как следствие, определение актуальных угроз для информационной безопасности.

Результаты анализа угроз и уязвимостей активов предприятия представлены в таблице 19.

Таблица 19 – Результаты анализа угроз и уязвимостей активов предприятия

Номер актива	Группа угроз	Уязвимости	Вероятность реализации
1	2	3	4
Актив №1	Использование ПО несанкционированными пользователями	Уязвимости серверных компонентов	Средняя
		Отсутствие аудиторской проверки	Низкая
	Нарушение конфиденциальности	Утечка данных	Средняя
Актив №2	Использование ПО несанкционированными пользователями	Перехват информации на стороне клиента	Очень высокая
		Уязвимости серверных компонентов	Средняя
	Ошибка пользователей	Неправильное использование программно-аппаратного обеспечения	Низкая

Продолжение таблицы 19

Актив №3	Несанкционированный доступ	Недостаточная физическая защита сервера	Низкая
		Недостаточна сетевая защита сервера	Средняя
		Отсутствие Аудиторской проверки	Средняя
	Недоступность	Отказ сервера из-за технических проблем	Низкая
Актив №4	Несанкционированный доступ	Слабые меры сетевой защиты	Средняя
		Недостаточная безопасность физического доступа	Средняя
	Недоступность	Отказ коллектора из-за технических проблем	Низкая

Продолжение таблицы 19

Актив №5	Несанкционированный доступ	Уязвимости в сетевой инфраструктуре	Средняя
		Нарушение физической безопасности	Средняя

Далее необходимо провести суммарную оценку риска активам.

Результаты анализа суммарных рисков активов представлена в таблице 20.

Таблица 20 – Результаты проведения оценки риска

Наименование актива	Риск
Данные о пользователях	Неприемлемый риск
История посещений	Неприемлемый риск
Raspberry Pi 5 8GB	Приемлемый риск
RC-522 считыватель	Неприемлемый риск
IP камера	Неприемлемый риск

5.3 Комплекс задач по минимизации рисков ИБ

Учитывая разнообразие потенциальных угроз активам предприятия, сложность его структуры и участие человека в процессе обработки информации, цели защиты информации могут быть достигнуты только через создание системы информационной безопасности, основанной на комплексном подходе.

Комплекс задач, подлежащих дальнейшему решению:

- Аудит безопасности: Проведение всестороннего анализа текущего

состояния информационной безопасности предприятия. В ходе аудита выявляются уязвимости, риски и недостатки в системе защиты.

- Разработка политик и процедур безопасности: Создание набора правил, политик и процедур, которые определяют стандарты и регламенты в области информационной безопасности. В данном случае речь идет о процедурах доступа, управлении учетными записями, резервном копировании данных и обучении сотрудников по вопросам безопасности.
- Физическая защита: Обеспечение физической безопасности активов предприятия, таких как серверы, коллекторы и точки доступа Wi-Fi. Для этого применяются меры контроля доступа в помещения, системы видеонаблюдения и физическая защита оборудования.
- Сетевая безопасность: Защита сетевой инфраструктуры предприятия от несанкционированного доступа, атак и утечек данных. В данном случае используются сетевые брандмауэры, шифрование данных, аутентификация и мониторинг сетевой активности.
- Безопасность приложений: Обеспечение безопасности серверных приложений и программного обеспечения, используемых в проекте. Это включает тестирование на проникновение, обновление программного обеспечения, контроль доступа к приложению и регулярное обновление безопасных настроек.

Таким образом, комплекс мер по обеспечению информационной безопасности включает в себя как технические, так и организационные меры, направленные на защиту активов и данных предприятия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения выпускной квалификационной работы была разработана и протестирована система локальной биометрической идентификации, обеспечивающая надежное и точное распознавание лиц. Проведенный анализ предметной области и обзор существующих методов позволили выбрать оптимальные решения для реализации проекта.

Созданный программно-аппаратный комплекс включает в себя программные модули для распознавания лиц и антиспуфинга, интегрированные с аппаратными компонентами, такими как микрокомпьютер Raspberry Pi, IP-камера и считыватель RFID-меток. Разработанная система показала высокую эффективность и надежность в условиях тестирования, что подтверждает ее готовность к практическому применению.

Практическая значимость работы заключается в возможности использования разработанного комплекса для повышения безопасности и удобства управления доступом в различных организациях и учреждениях. Таким образом, достигнуты все поставленные цели и задачи, что подтверждает успешность выполнения данной выпускной квалификационной работы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Javier Galbally, Sébastien Marcel, Julian Fierrez Biometric Antispoofing methods: a survey in face recognition // IEEE. 2014 URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/6990726

2. Rizky Naufal Perdana, I. Ardiyanto, H. A. Nugroho A review on face antispoofing // IJITEE. 2021. URL: https://jurnal.ugm.ac.id/ijitee/article/view/61827/31494

3. K. Srihari, R. Ramesh, E. Udayakumar, Gaurav Dhiman An innovative approach for face recognition using raspberry pi // Universal Wiser Publisher. 2020. URL: https://ojs.wiserpub.com/index.php/AIE/article/view/62

4. Di Wen, Hu Han, Anil K. Jain Face spoof detection with image distortion analysis // IEEE. 2015. URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/7031384

5. Воронов В.И., Быков А.Д., Воронова Л.И. Проектирование подсистемы детектирования лиц и интерфейса работы с базой данных в программно-аппаратном комплексе биометрической идентификации на основе нейросетевого распознавания лиц // T-Comm - Телекоммуникации и Транспорт. 2020. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/proektirovanie-podsistemy-detektirovaniya-lits-i-interfeysa-raboty-s-bazoy-dannyh-v-programmno-apparatnom-komplekse-biometricheskoy

6. Воронцов, К. В. Курс лекций по машиному обучению // Москва, МГУ, 2015.

7. Гудфеллоу Ян, Бенджио Иошуа, Курвилль Аарон. Глубокое обучение. // ДМК-Пресс, 2018. 236 с.

8. Генрихов И. Е., Дюкова Е. В., Журавлёв В. И. О полных регрессионных решающих деревьях. // Machine Learning and Data Analysis, 2016

9. Ефимов И.Н., Косолапов А.М, Ефимов Н.А. Модель атак и метод подтверждения подлинности объектов в системах контроля доступа по изображению лица // Цифровая обработка сигналов, 2016.

10. Калиновский И.А Лаврентьева Г.М Обнаружение спуфинг-атак на систему лицевой биометрии // GraphiCon, 2018.
11. Лемешко Б.Ю. Робастные методы оценивания и отбраковка аномальных измерений // Заводская лаборатория. 63. 43-49, 1998.
12. Мазниченко Н. И. Области применения и принципы построения биометрических систем идентификации личности // Вестник НТУ ХПИ, 2007.
13. Шолле Ф. Глубокое обучение на Python // Изд-во Питер, Библиотека программиста, 2018.
14. Выделение и распознавание лиц — Техническое зрение // wiki.technicalvision.ru URL: http://wiki.technicalvision.ru/index.php/Выделение_и_распознавание_лиц
15. Анализ существующих подходов к распознаванию лиц / Блог компании Синезис / Хабр // habr.com URL: https://habr.com/ru/company/synesis/blog/238129/
16. Torch | Training and investigating Residual Nets // torch.ch URL: http://torch.ch/blog/2016/02/04/resnets.html
17. Распознавание лиц «А» до Я», как использовать в видеоаналитике, видеонаблюдении и контроле доступа // securityrussia.com URL: https://securityrussia.com/blog/face-recognition.html
18. Распознавание человека по изображению лица и нейросетевые методы /masters.donntu.org/ URL: http://masters.donntu.org/ 2008/kita/baglikov/library/4.htm

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Код связанный с распознаванием лица и его проверки системой антиспуфинга

```
def FaceRecognition(img):
    data = pickle.loads(open(f'{dir_path}/face_enc', "rb").read())
    if isPathOrFrame(img):
        img = cv2.imread(img)
    rgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
    encodings = face_recognition.face_encodings(rgb)
    for encoding in encodings:
        matches = face_recognition.compare_faces(data["encodings"],
                                                 encoding)
        name = "Unknown"
        if True in matches:
            matchedIdxs = [i for (i, b) in enumerate(matches) if b]
            counts = {}
            for i in matchedIdxs:
                name = data["names"][i]
                counts[name] = counts.get(name, 0) + 1
                name = max(counts, key=counts.get)
        return name

def SpoofingChecker(image, model_dir, device_id):
    model_test = AntiSpoofPredict(device_id)
    image_cropper = CropImage()
    image_bbox = model_test.get_bbox(image)
    prediction = np.zeros((1, 3))
    test_speed = 0
    for model_name in os.listdir(model_dir):
        h_input, w_input, model_type, scale = parse_model_name(model_name)
        param = {
            "org_img": image,
            "bbox": image_bbox,
            "scale": scale,
            "out_w": w_input,
            "out_h": h_input,
            "crop": True,
        }
        if scale is None:
            param["crop"] = False
        img = image_cropper.crop(**param)
        start = time.time()
        prediction += model_test.predict(img, os.path.join(model_dir,
model_name))
```

```
        test_speed += time.time()-start

    label = np.argmax(prediction)
    value = prediction[0][label]/2
    if label == 1:
        print("Real. Score: {:.2f}.".format(value))
        return True
    else:
        print("Fake. Score: {:.2f}.".format(value))
        return False

def SpoofingAttackCheck():
    if not frame_queue.empty():
        frame = frame_queue.get()
        cap_real = 0
        cap_fake = 0
        counter_cap_live = 0
        while counter_cap_live<counter_cap:
            if SpoofingChecker(frame, f"{dir_path}/AntiSpoofing/re-
sources/anti_spoof_models", 0):
                cap_real += 1
            else:
                cap_fake += 1
            counter_cap_live += 1
        return cap_real > cap_fake

def ResizeImage(image, scale_percent=70):
    width = int(image.shape[1] * scale_percent / 100)
    height = int(image.shape[0] * scale_percent / 100)
    dim = (width, height)
    resized = cv2.resize(image, dim, interpolation=cv2.INTER_AREA)
    return resized

def FaceDetection():
    print('FaceDetection Started')
    count = 0
    time_last = 0
    global frame
    while True:
        try:
            if not frame_queue.empty():
                frame = frame_queue.get()
                if count % frame_skip == 0:
                    img = ResizeImage(frame, 70)
```

```
                face_locations = face_recognition.face_locations(img)
                for top, right, bottom, left in face_locations:
                    face_area = (bottom - top) * (right - left)
                    frame_area = img.shape[0] * img.shape[1]
                    if (face_area / frame_area) > distanceRecognition:
                        print("Лицо найдено")
                        if (time.time()-time_last) > 10:
                            if SpoofingAttackCheck():
                                print("Лицо настоящее")
                                result = FaceRecognition(frame)
                                if result != 'Unknown' and result != None:
                                    print(f"Это {result}")
                                    if IsEntryAllowed(result):
                                        time_last = time.time()
                                        current_datetime = datetime.datetime.now().re-
place(microsecond=0)
                                        Path(f'{dir_path}/photo_entry/{result}/').mkdir(par-
ents=True, exist_ok=True)
                                        cv2.imwrite(f'{dir_path}/photo_entry/{result}/{cur-
rent_datetime}.png', frame)
                                        InsertVisitHistoryDB(result, current_datetime, True,
'Биометрия лица', False,
                                                             True, f'photo_entry/{result}/{cur-
rent_datetime}.png', None)
                                        NotifyEntry(frame, result, 'Биометрия лица', True)
                                        DoorOpen()
                                        time.sleep(5)
                                else:
                                    current_datetime = datetime.datetime.now().replace(mi-
crosecond=0)
                                    Path(f'{dir_path}/photo_entry/123456/').mkdir(par-
ents=True, exist_ok=True)
                                    cv2.imwrite(f'{dir_path}/photo_entry/123456/{cur-
rent_datetime}.png', frame)
                                    InsertVisitHistoryDB(123456, current_datetime, False,
'Биометрия лица', False,
                                                         False, f'photo_entry/123456/{cur-
rent_datetime}.png', None)
                                    NotifyEntry(frame, '123456', 'Биометрия лица', False)
                                    print('Не узнал лицо')
                            else:
                                current_datetime = datetime.datetime.now().replace(mi-
crosecond=0)
```

```
Path(f'{dir_path}/photo_entry/123456/').mkdir(parents=True, exist_ok=True)
                                cv2.imwrite(f'{dir_path}/photo_entry/123456/{cur-
rent_datetime}.png', frame)
                                InsertVisitHistoryDB(123456, current_datetime, False,
'Биометрия лица', True,
                                                False, f'photo_entry/123456/{cur-
rent_datetime}.png', None)
                                NotifyEntry(frame, '123456', 'Биометрия лица', False)
                                print('Лицо не настоящее')
                        else:
                            print("Не вижу лицо")
                count += 1
            except:
                pass

def CaptureFrames():
    print('CaptureFrames Started')
    while True:
        ret, new_frame = cap.read()
        if ret:
            if frame_queue.full():
                frame_queue.get()
            frame_queue.put(new_frame)
```

db.db

```
CREATE TABLE access_modifiers ( id INTEGER PRIMARY KEY AUTOIN-
CREMENT, user_id INTEGER NOT NULL, day_of_week TEXT NOT NULL,
start_time TIME, end_time TIME, FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES us-
ers (user_id) );

CREATE TABLE config ( notify BOOLEAN DEFAULT (0), camera TEXT,
distanceRecognition INTEGER, pageSize INTEGER, frameSkipping INTEGER,
counterSpoofingCap INTEGER );

CREATE TABLE list_access_codes ( id INTEGER PRIMARY KEY AUTOIN-
CREMENT, code INT UNIQUE NOT NULL, start_time DATETIME, end_time
DATETIME, used_code BOOLEAN NOT NULL );

CREATE TABLE users ( id INTEGER UNIQUE PRIMARY KEY, user_id INT
UNIQUE NOT NULL, user_name STRING NOT NULL, user_surname
STRING, username STRING, status_verified BOOLEAN NOT NULL DE-
FAULT (0), phone_number TEXT UNIQUE, active_window STRING );
```

```
CREATE TABLE visit_history ( user_id INTEGER, date_entry DATETIME
NOT NULL, successful_entry BOOLEAN NOT NULL, type_entry TEXT NOT
NULL, spoofing_attack BOOLEAN, successful_recognition BOOLEAN,
photo_confirmation TEXT NOT NULL, access_code TEXT, FOREIGN KEY
(user_id) REFERENCES users (user_id) );

CREATE TABLE visitors ( id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCRE-
MENT UNIQUE NOT NULL, user_id INT, surname TEXT NOT NULL, name
TEXT NOT NULL, middle_name TEXT, person_status TEXT, photo TEXT
NOT NULL, uid INTEGER UNIQUE NOT NULL, FOREIGN KEY (user_id)
REFERENCES users (user_id) );
```